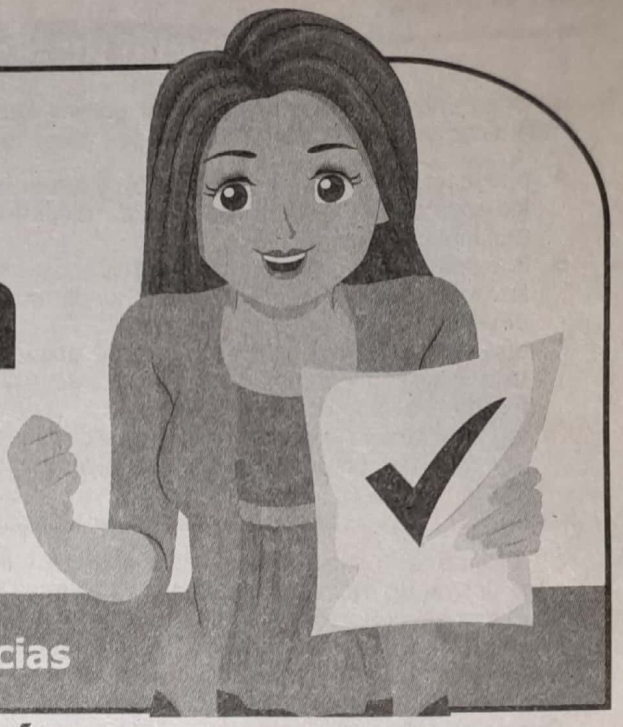
# La Evaluación

PRUEBA
S11-M



Evaluación por Desempeño en Competencias

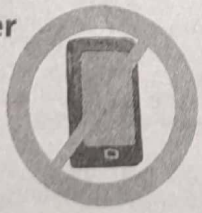
## Segunda sesión

En el siguiente cuadro se muestran las pruebas que conforman el examen, el número de preǵuntas y el tiempo disponible para contestarlas.

| Prueba | Preguntas | No. Total de preguntas | Tiempo Total |
|---|---|---|---|
| Sociales y ciudadanas 2 | 25 | 134 | 4 Horas y 30 Minutos |
| Matemáticas 2 | 25 | | |
| Ciencias naturales 2 | 29 | | |
| Inglés | 55 | | |

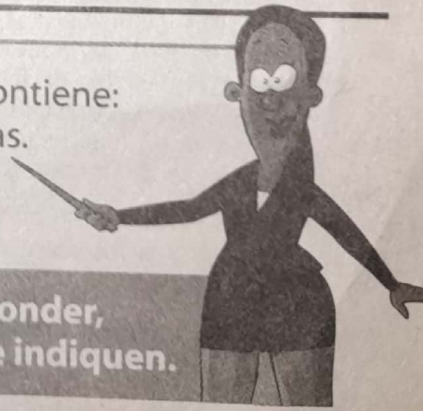
## Ojo:

**Está prohibido el ingreso de celulares o cualquier otro elemento electrónico al sitio de aplicación.**



El material que se le entrega contiene:
- Un cuadernillo con preguntas.
- Una hoja de respuestas.
- Una hoja para operaciones.

**Antes de empezar a responder, lea las instrucciones que se le indiquen.**



**NO INICIE LA PRUEBA HASTA QUE EL JEFE DE SALÓN SE LO INDIQUE**



Escaneado con CamScanner

# Prueba de Sociales y Ciudadanas parte II

1. El socialismo busca la igualdad social, política y económica. Para alcanzar este propósito el socialismo propone

   A. privatizar los medios de producción y lograr desmontar los sindicatos de las empresas transnacionales y multinacionales.
   B. impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factores fundamentales para dinamizar la economía.
   C. ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio y la apertura económica de las fronteras nacionales.
   D. lograr la tenencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político en las clases trabajadoras.

2. Un programa impulsado por países europeos lleva varios años apoyando a jóvenes bogotanos de estratos 1, 2 y 3 con buen manejo del inglés para que creen sus propios negocios. Después de 5 años de operación, detectan que el 30% de los negocios son restaurantes de comida internacional, 30% salones de belleza, 20% tiendas de ropa formal, 10% librerías y 10% escuelas de baile. Ante el éxito del proyecto, deciden abrir una convocatoria para replicar el modelo en Riohacha, Leticia, Arauca y Florencia. Basados en la experiencia bogotana, establecieron que en cada ciudad debían apoyarse las mismas tipologías de negocio y en los mismos porcentajes. Probablemente implementar este mismo modelo en estas ciudades, no resulte pertinente porque en ellas

   A. los jóvenes no están interesados en hacer negocios sino en estudiar.
   B. no es viable mantener un programa por tan largo tiempo.
   C. las necesidades de la población, lo que se demanda, puede ser muy distinto.
   D. los jóvenes no tienen buen dominio del inglés.

3. El Consejo Académico de un colegio decidió nombrar como representantes al Consejo Estudiantil a los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia, en lugar de realizar las elecciones ordinarias.

   De esta decisión se puede afirmar que

   A. es importante porque estimula a los estudiantes a que estudien y sean mejores compañeros.
   B. dificulta la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas.
   C. vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación.
   D. promueve en los estudiantes la comprensión de la importancia del Consejo Estudiantil.

4. Impuestos regresivos son aquellos que se cobran por igual a todas las personas sin importar su nivel de riqueza.

   De la siguiente lista de impuestos, sólo uno corresponde a un impuesto regresivo:

   A. El impuesto al patrimonio.
   B. Los aranceles.
   C. El impuesto al valor agregado (IVA).
   D. Lo que se aplican a concesiones.

5. El gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena. En principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción de la represa. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se asentaran en otro territorio.

   Según la Constitución Política de Colombia, en esta situación el gobierno

   A. actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas.
   B. favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general.
   C. mostró respeto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común.
   D. debió hacer una consulta popular para resolver este problema.

6. Un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes mujeres responden a una pregunta, se extienden demasiado en la respuesta. Por esa razón, cuando les pregunta a los estudiantes y algunos levantan la mano para responder, hombres y mujeres por igual, el profesor solo les da la palabra a los hombres.

   De acuerdo con la Constitución, el profesor

   A. puede hacer esto porque tiene más experiencia que sus estudiantes.
   B. está actuando de forma incorrecta pues viola el principio de igualdad.
   C. adopta una actitud que puede ser chocante para algunos pero que no es discriminatoria.
   D. puede justificar lo que hace siempre y cuando pueda probar que las mujeres de hecho sí hablan demasiado.

7. Los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX:

   1. Asesinato de Luis Carlos Galán.
   2. Asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.
   3. Asesinato de Rafael Uribe Uribe.
   4. Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

   El orden cronológico de ocurrencia de estos hechos es

   A. 2, 3, 1 y 4.
   B. 3, 2, 1 y 4.
   C. 3, 1, 2 y 4.
   D. 4, 3, 2 y 1.

8. Una compañía petrolera identificó un yacimiento de petróleo en una zona en la que vive una comunidad indígena para la cual extraer el petróleo significa "robarle la sangre a la madre tierra", y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos recursos en un proceso de diálogo con los representantes de la comunidad, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Ante esto, y después de un análisis detenido de las posiciones, el Estado le negó a la empresa el permiso de explotación.

   La razón que mejor sustenta esta decisión es que, de acuerdo con la Constitución, el Estado debe

   A. garantizar el derecho a la igualdad.
   B. garantizar el derecho a la libre asociación.
   C. proteger la diversidad étnica y cultural.
   D. proteger el medio ambiente.



Escaneado con CamScanner

9. El problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y miembros de la sociedad civil de países productores debatan sobre el asunto con el fin de encontrar soluciones. Algunos proponen que, para defender el bien común, se debe legalizar las drogas. ¿Cuál de los siguientes es el argumento más afín con la propuesta de legalización?

A. Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y, por tanto, su comercialización no debería estar bajo ningún control.
B. Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas; la responsabilidad recae sobre los países consumidores.
C. Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino como adictos que necesitan tratamientos médicos.
D. En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que se querían evitar con esta medida.

10. La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo, el jefe de policía de una ciudad muy importante, en un país desarrollado, declaró al respecto: "Para evitar estas situaciones, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a la calle. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual". ¿Qué intereses está favoreciendo esta declaración?

A. Los de las mujeres, porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas.
B. Los de los policías, porque su función no es la de manejar casos de acoso.
C. Los de los agresores, porque está dándoles una justificación a lo que hacen.
D. Los de la ciudad, porque el acoso sexual afecta la percepción de seguridad.

11. El Estado moderno tuvo su origen en el siglo XV, etapa que se caracterizó por la aparición de las monarquías absolutas que lograron la concentración del poder en manos del rey. Para conseguir esta supremacía, los monarcas debieron

A. mantener el sistema de alianzas entre señores y vasallos, característico de la sociedad feudal.
B. imponer su poder frente a los señores feudales, a la burguesía municipal y a las autoridades eclesiales.
C. recurrir a los ejércitos de la nobleza feudal y por medio de la guerra extender su poder a otros territorios.
D. conformar cortes de personajes ilustrados que los asesoraran sobre la mejor forma de gobernar.

12. En 1987 se publicó el *Informe Brundtland*, en el cual se plantea la necesidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y manejo adecuado de los recursos ambientales. Las industrias pueden contribuir de manera significativa al objetivo de la sostenibilidad y manejo de los recursos cuando

A. desarrollan procesos en los que se consumen menos recursos y se generan menos residuos.
B. crean mecanismos tecnológicos para no consumir materias primas de otros países.
C. preservan la biodiversidad mediante la creación de áreas exclusivas de explotación de recursos.
D. importa materias primas de países que tengan recursos ambientales y así conservar las zonas protegidas del país.

13. Se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana.




¿Qué periodo de la historia política colombiana se representa en estas caricaturas?

A. La Violencia política.
B. El Frente Nacional.
C. La Patria Boba.
D. El gobierno de Rojas Pinilla.

14. Lea atentamente el siguiente planteamiento:

"El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana, afecta de manera directa o indirecta a toda la nación (...) somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra de hecho compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder, no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular, en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil".

Tomado de:
*http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Discurso%20Carlos%20Castaño.pdf*

Este planteamiento fue realizado probablemente por

A. un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país.
B. un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico para la paz.
C. un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular y poco convencional.
D. un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto.

15. Una candidata a la Presidencia de un país es acusada de mentir en su hoja de vida. En su página web, la candidata afirmaba haber terminado una maestría en una prestigiosa institución educativa internacional. Sin embargo, cuando un periodista llamó a dicha institución para corroborar esta información, comprobó que era falsa. Al respecto, el periodista afirmó en un noticiero nacional que: "La candidata se vende como una académica, pero la realidad es que no tiene ningún título de posgrado".

La candidata prefirió guardar silencio. Un político que la apoya, en cambio, dio la siguiente declaración: "La candidata ha sido una reconocida servidora pública durante más de una década. Sus credenciales están más que probadas".



Escaneado con CamScanner

Con esta declaración, el político busca

A. admitir que la candidata presidencial carece de credenciales académicas.
B. denunciar al periodista por publicar información falsa sobre la candidata presidencial.
C. señalar que la formación académica carece de importancia para un candidato presidencial.
D. desviar la atención del posible fraude resaltando la experiencia profesional de la candidata presidencial.

16. En época de elecciones, un candidato presidencial visitó una región con gran potencial agrícola y convocó a diferentes líderes sociales de la región a una reunión privada.

En esta reunión, el candidato afirmó que el eje central de su programa de gobierno es la generación de empleo mediante el aumento de incentivos y garantías para los inversionistas del sector agroindustrial. Con este programa, aclaró, se privilegia el desarrollo integral, se fortalece la economía y se crean puestos de trabajo con condiciones dignas para los trabajadores.

¿Cuál de los siguientes enunciados es afín al programa de gobierno planteado por el candidato presidencial?

A. La reproducción de actividades tradicionales, sociales, económicas y culturales propias de la región depende de la existencia de territorios indígenas libres de conflicto y de intereses económicos por parte de grandes inversionistas.
B. La comunidad cristiana que vive en esta región ha demostrado, por medio de su liderazgo, que la falta de proyectos agrícolas no son un obstáculo para cumplir el sueño de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
C. La calidad del empleo y la existencia de salarios justos, con beneficios laborales, son indispensables para el éxito de los proyectos agrícolas que se impulsen en las áreas cultivables de nuestra región.
D. La economía de la región solo prosperará en la medida en que el Gobierno esté dispuesto a invertir en innovación científica y tecnológica.

17. Diferentes estudios han demostrado que los hijos de padres obesos tienden a elegir alimentos ricos en grasa y a evitar el consumo de frutas y vegetales. Ante este escenario, asesores de algunos organismos internacionales han propuesto que se distribuyan, durante algunos meses, "loncheras saludables" en los hogares. El propósito de la iniciativa es enseñarles a los padres cómo deberían alimentar a sus hijos. El argumento a favor de esta ayuda temporal es que, una vez entrenados, los padres seguirán alimentando a sus hijos de manera saludable.

Una vez finalice el programa, ¿qué impediría que los padres sigan alimentando a sus hijos de forma saludable?

A. Que les sea fácil enseñarles a sus hijos a comer alimentos saludables.
B. Que les sea difícil conseguir los mismos alimentos que estaban en las "loncheras saludables".
C. Que les sea fácil a ellos adoptar buenos hábitos de alimentación.
D. Que les sea difícil encontrar alimentos diferentes a los que estaban en las "loncheras saludables".

18. Durante una investigación en un parque nacional natural, un reconocido biólogo observa una especie de pájaro que se creía extinta hace casi un siglo. Motivado por el avistamiento, el biólogo lanza una expedición a la zona con la ayuda de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el Gobierno nacional. Los resultados, sin embargo, son poco alentadores: los pocos especímenes de esta ave anidan en una pequeña área privada aledaña al parque. Esta área pertenece a una empresa palmicultora cuyos planes a corto plazo incluyen derribar los árboles donde se encuentran los nidos de este y de otros pájaros, para sembrar palma.

En un intento por salvar el pájaro en peligro de extinción, el biólogo y las ONG solicitan al Gobierno nacional que incluya dentro del parque la pequeña área privada donde este anida. De esta manera, podrían salvarlo. Infortunadamente, y a pesar de haber financiado la búsqueda del ave, la entidad estatal a cargo se niega a tomar cartas en el asunto. Según una investigación periodística, esto se debe a que la empresa palmicultora ha venido impulsando proyectos sociales en la región.

Ante esta situación, el biólogo acude directamente a la empresa. Inicialmente, las directivas alegan problemas económicos y la necesidad de usar el terreno donde vive el ave para evitar desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la comunidad local. Poco tiempo después, sin embargo, deciden donar el terreno y crear un santuario para proteger la especie.

En la situación descrita, la decisión tomada frente a esta problemática privilegia la dimensión:

A. Económica, porque la decisión de las directivas de la empresa está sujeta a un tema financiero.
B. Ambiental, porque se privilegia la protección de una especie de ave en peligro de extinción.
C. Social, porque se busca proteger a los trabajadores de la comunidad local.
D. Política, porque se privilegia los intereses de los dueños de la empresa palmicultora.

19. Debido a la crisis por la que está atravesando Venezuela, miles de ciudadanos de ese país han ingresado a Colombia. Las razones expuestas por ellos para su migración son, entre otras, la búsqueda de las oportunidades laborales y de la calidad de vida que no encuentran en su país de origen. Sin embargo, en algunos casos esto no ha sido posible y, por el contrario, ha empeorado su situación, porque muchos no tienen dinero, comida o un techo donde acampar. Esto ha traído como consecuencia que muchos de ellos estén trabajando de manera informal y que sus hijos sufran enfermedades de todo tipo, al estar expuestos constantemente a la intemperie.

Por esta razón, estudiantes de un colegio de la capital organizaron una jornada para recolectar víveres, cobijas y medicinas para los inmigrantes venezolanos; también, escribieron cartas con palabras de apoyo, con el fin de que sea más llevadera su estadía en nuestro país.

Al respecto, las actividades realizadas por los estudiantes corresponden al deber consagrado en la Constitución Política de Colombia de

A. colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia.
B. respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.
C. obrar conforme al principio de solidaridad social.
D. proteger los recursos culturales y naturales del país.



Escaneado con CamScanner

**20.** El modelo de desarrollo sostenible promueve el uso responsable de los recursos naturales. El siguiente fragmento presenta algunas características de la aplicación de este modelo en las ciudades:

"Una ciudad sostenible es aquella que crece sin acabar con sus recursos naturales, como las fuentes de agua o los bosques. Y deja atrás hábitos como el de utilizar siempre el carro particular para transportarse. En ese modelo, en el que llevan ventaja algunas urbes europeas, los edificios son energéticamente eficientes, con paneles solares; la población produce menos basura, reutiliza empaques o envases y recicla los residuos; se acude más al transporte público y la bicicleta o se va a pie si la oficina y el supermercado quedan cerca, para no aumentar la congestión y la polución".

Tomado de: Gómez, L. (2014). Qué se necesita para tener ciudades sostenibles. *El Tiempo*. Recuperado de http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/cumbrebogotario20/143624

¿Qué posibles efectos traería la aplicación del modelo de desarrollo sostenible en la movilidad de las grandes ciudades?

A. La reducción de la congestión vehicular, debido al mayor uso de medios de transporte público y alternativo.
B. La reducción de la cantidad de basuras y desechos, gracias al reciclaje y la reutilización de envases.
C. El aumento de la eficiencia energética de la ciudad, debido a la incorporación de paneles solares en los edificios.
D. El aumento de la congestión vehicular en la ciudad, debido al mayor uso de automóviles particulares.

**21.** Lea el siguiente fragmento que describe el propósito de una política cultural: "... el Estado debe adoptar políticas públicas destinadas a que los miembros de los diversos grupos étnicos y nacionales puedan expresar y promover su propia cultura e identidad, pero rechazando aquellas que busquen imponerla".

Tomado de: Villavicencio, Luis. (2012, diciembre). Un diálogo intercultural más allá del multiculturalismo. *Opinión Jurídica*, 11(22), pp. 31-44.

Esta fuente se relaciona con el multiculturalismo, porque este

A. busca una sociedad en la que coexistan diversas culturas y se reconozca y exalte positivamente la diferencia y la diversidad.
B. promueve una sociedad regida por una cultura dominante, que debe prevalecer sobre las demás, aunque se reconozca que existen otras culturas.
C. persigue una sociedad en la que las culturas deben segregarse espacialmente para garantizar la convivencia pacífica.
D. señala que la protección de las culturas ancestrales es más importante que la protección de las culturas de aparición reciente.

**22.** En la ley 387 de 1997, donde se establecen disposiciones para prevenir el desplazamiento forzado, se indica: "Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas". A partir de esta definición, puede deducirse que la población desplazada de las zonas rurales tendría problemas para adaptarse a la vida urbana, porque

A. las jornadas de trabajo en la ciudad son más exigentes físicamente que las jornadas laborales en zonas rurales.
B. la disponibilidad de alimentos es mucho menor en las zonas urbanas que en zonas rurales.
C. los saberes culturales útiles para vivir en zonas rurales no son los mismos que se requieren para vivir en zonas urbanas.
D. la seguridad en las zonas urbanas es más difícil de garantizar que en las zonas rurales.

**23.** La eutanasia es una intervención médica para acelerar la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable. Este procedimiento se realiza por voluntad de la persona enferma con la intención de evitar mayores niveles de sufrimiento y dolor. En Colombia se debate un proyecto de ley a través del cual se permitiría y reglamentaría esta práctica. Al respecto, un ciudadano opina que la eutanasia no debería permitirse porque solo Dios tiene la potestad de quitar la vida.

En otro debate, sobre los castigos que deben imponerse a las personas que cometen delitos graves, el mismo ciudadano opina que, si existiera el mecanismo legal para hacerlo, estas personas deberían ser condenadas a pena de muerte. Con la pena de muerte como castigo último, sostiene el ciudadano, se enviaría un mensaje a la sociedad para que este tipo de delitos no vuelvan a ocurrir.

Las opiniones del ciudadano en los dos debates son:

A. Coherentes.
B. Semejantes.
C. Contradictorias.
D. Complementarias.

**24.** Genovia, un país productor de alimentos, discute un tratado de libre comercio con un país productor de zapatos y moda en general, Estasia. Esto haría que los zapatos y las prendas de vestir sean más baratos en Genovia y que este a su vez pueda exportar materias primas como algodón o lana. Los productores de materias primas en Genovia ven una posibilidad enorme de crecimiento; sin embargo, en el país hay gremios productores de bienes de cuero que están interesados en preservar su negocio, que no podría competir con los precios de los productos importados.

En Genovia se ha hecho una propuesta para mediar esta situación: firmar el tratado y, al interior del país, otorgar subsidios para los productores nacionales. Esta propuesta de solución podría

A. ajustarse a los intereses de los productores de bienes en cuero.
B. incentivar la libre competencia entre los productores nacionales de bienes de cuero.
C. ayudar a los productores extranjeros a vender aún más barato.
D. perjudicar a los compradores de productos de cuero.

**25.** El alcalde de una ciudad decide implementar un nuevo sistema de recolección de basuras basado en el consumo responsable, la reutilización y el reciclaje. Para este propósito se contrató al personal necesario, se compraron equipos de última tecnología, se establecieron horarios de recolección y se le solicitó a los ciudadanos que clasificaran las basuras en bolsas de colores que indicaran si eran orgánicas o inorgánicas. A pesar de que se utilizaron los recursos económicos y físicos necesarios y suficientes, y apesar de que se adecuó el ambiente para la recolección, los ciudadanos no cumplieron el procedimiento de clasificación, pues lo consideraban muy tedioso. ¿Qué podría hacer la alcaldía para favorecer la implementación del sistema de recolección de basuras?

A. Comprar más equipos de última tecnología que tengan la capacidad de recolectar la cantidad de basuras que produce una ciudad.
B. Ampliar el número de categorías en que deben clasificarse los residuos, de forma que el procedimiento sea más sencillo.
C. Establecer más puestos de recolección y ampliar los horarios para facilitar la entrega de basura por los ciudadanos.
D. Sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia del sistema y realizar acciones pedagógicas para facilitar su comprensión.



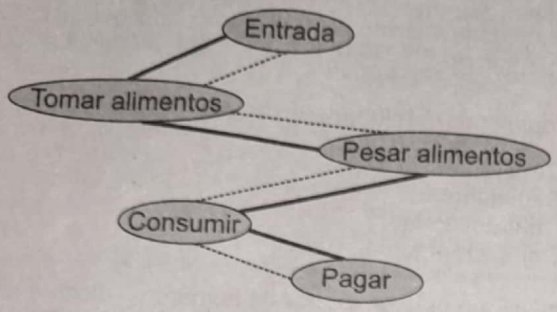
Escaneado con CamScanner

26. Un restaurante tiene dos formas de servicio:

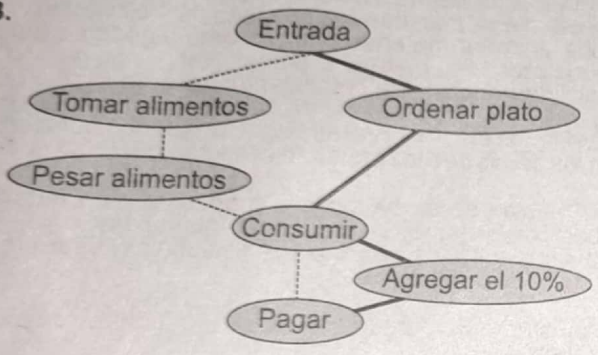
- **Servicio a la carta:** Los platos tienen precio establecido. Al total de la cuenta se le agrega el 10% de servicio a la mesa.
- **Autoservicio:** El precio depende del peso del alimento. No se paga servicio a la mesa.

Si la línea continua representa el servicio a la carta y la línea punteada el autoservicio, ¿cuál esquema representa el proceso de visita al restaurante?

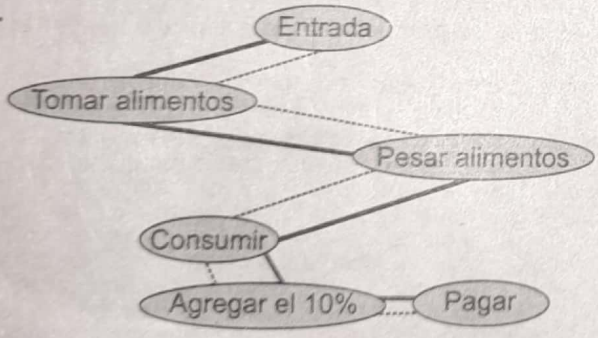
A.



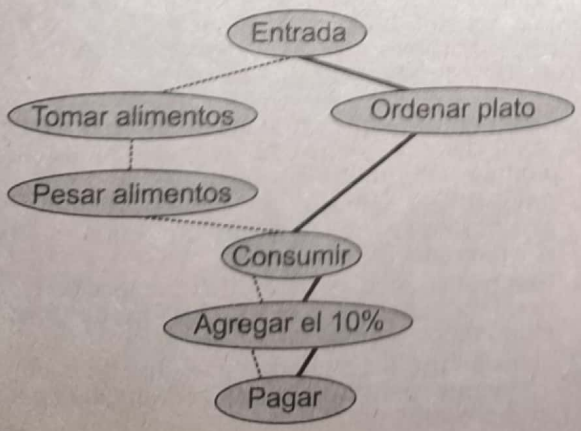

B.




C.

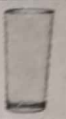



D.




**RESPONDA LAS PREGUNTAS 27 Y 28 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

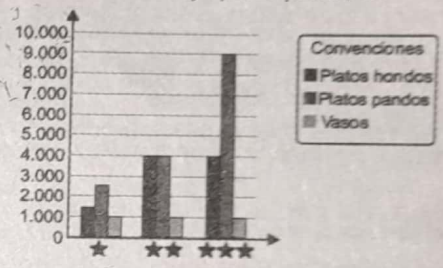
Las piezas de vajilla que se venden en una tienda reciben una calificación de 1 a 3 estrellas según su calidad, como se muestra en la tabla. A menor cantidad de estrellas, menor calidad de la pieza y viceversa.

| Calidad | Platos pandos | Platos hondos | Vasos |
|---|---|---|---|
| ★ |  $2.500 |  $1.500 |  $1.000 |
| ★★ |  $4.000 |  $4.000 |  $1.000 |
| ★★★ |  $9.000 |  $4.000 |  $1.000 |

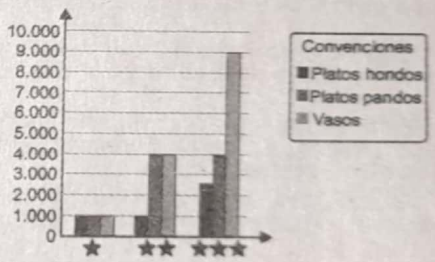
Tabla

27. La gráfica que representa los precios de la tabla, según el número de estrellas y tipo de pieza, es

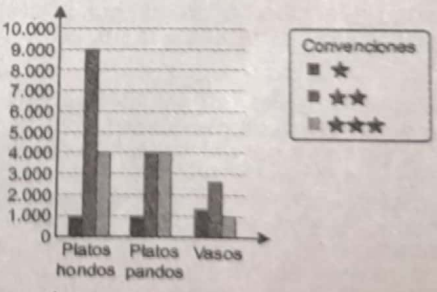
A.



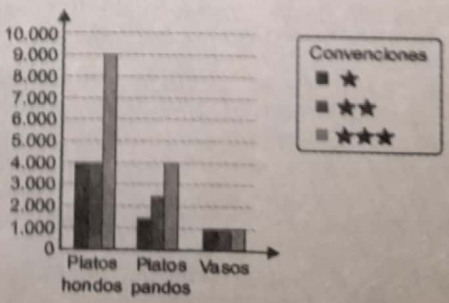

B.




C.




D.






Escaneado con CamScanner

**28.** ¿Cuál es el costo promedio de las piezas calificadas con 2 estrellas en la tabla?

**A.** $4.000
**B.** $3.000
**C.** $2.000
**D.** $1.000

**29.** Una escuela de natación cuenta con un total de 16 estudiantes. Para las clases se usan 2 piscinas con distinta profundidad. Por seguridad, las personas con una estatura inferior a 1,80 m se envían a la piscina menos profunda y, las demás, a la más profunda.

Un día, el director de la escuela escucha que el promedio de estatura de las 16 personas es 1,70 m e insiste en aumentar la cantidad de alumnos para que el promedio sea 1,80 m, afirmando que de esta manera se logrará igualar la cantidad de personas en las dos piscinas. Esta afirmación es **errónea**, porque

**A.** las 16 personas se encuentran actualmente en la piscina menos profunda. El director de la escuela debe aceptar otros 16 alumnos con una estatura superior a 1,80 m.
**B.** con el promedio es imposible determinar la cantidad de personas en las piscinas. Es necesario utilizar otras medidas, como la estatura máxima o mínima de las personas, en lugar de esta.
**C.** incrementar el promedio a 1,80 m es insuficiente. El director de la escuela debe aceptar más estudiantes con una altura de 1,80 m hasta que la cantidad de alumnos sea igual en ambas piscinas.
**D.** aunque el promedio de estatura de las 16 personas sea inferior a 1,80 m, no significa que la cantidad de personas en las piscinas sea diferente.

**30.** Observa la figura.




La figura se compone de un cuadrado de lado $k$ y un semicírculo.

**Figura**

$A_f$: Área de la figura.
$A_c$: Área del cuadrado.
$A_s$: Área del semicírculo.

Para calcular el área de la figura se empleó el siguiente procedimiento:

**Paso 1.** $A_c = k \cdot k = k^2$

**Paso 2.** $A_s = \dfrac{\left(\frac{k}{2}\right)^2 \pi}{2} = \dfrac{\frac{k^2\pi}{4}}{2} = \dfrac{k^2\pi}{8}$

**Paso 3.** $A_f = A_c + A_s$

**Paso 4.** $A_f = k^2 + \dfrac{k^2\pi}{8} = k^2\left(1 + \dfrac{\pi}{8}\right)$

El anterior procedimiento es

**A.** incorrecto, ya que $A_s$ equivale a $k^2\,\pi$.
**B.** correcto, pues el radio equivale a $\frac{k}{2}$.
**C.** correcto, ya que se ha sumado $A_c$ y $\frac{A_s}{4}$.
**D.** incorrecto, pues $A_s$ equivale a $\frac{k^2\,\pi}{4}$.

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 31 Y 32 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

Para transportar mango y banano desde un pueblo cercano a dos ciudades, $W$ y $Z$, un comerciante utiliza tres (3) camiones con capacidad de 5 toneladas cada uno; por cada camión contrata dos trabajadores en cada viaje. El comerciante compra a $400.000 la tonelada de banano y a $500.000, la de mango. En la tabla se muestra el precio de venta por tonelada de cada producto y los gastos de transporte y de trabajadores para cada ciudad.

| Ciudad | Precio de venta tonelada de banano | Precio de venta tonelada de mango | Costo transporte por camión | Pago por trabajador por viaje |
|---|---|---|---|---|
| $W$ | $1.000.000 | $1.300.000 | $150.000 | $180.000 |
| $Z$ | $1.200.000 | $1.350.000 | $180.000 | $200.000 |

**Tabla**

**31.** Los tres (3) camiones se cargan con 5 toneladas de banano cada uno para venderse en la ciudad $W$.

El comerciante necesita conocer la ganancia al hacer este negocio, ejecutando el siguiente procedimiento:

**Paso 1.** Halla el número de toneladas de banano que hay en los 3 camiones.
**Paso 2.** Halla la diferencia entre el precio de venta de una tonelada de banano en la ciudad $W$ y el precio de compra.
**Paso 3.** Multiplica los valores hallados en los pasos 1 y 2.
**Paso 4.** Encuentra los costos totales de transporte y le suma el pago total de los trabajadores en los tres viajes.
**Paso 5.** Halla la diferencia entre el valor obtenido en el paso 3 y el paso 4.

¿Cuál es la ganancia que obtiene el comerciante?

**A.** $5.670.000
**B.** $5.970.000
**C.** $7.470.000
**D.** $8.010.000

**32.** Para diciembre, el comerciante decidió que por cada 5 toneladas del producto transportado en camión y vendido en alguna de las ciudades, cada uno de los dos empleados necesarios por camión recibirá un bono de 0,3 % del dinero recibido en la venta de esas 5 toneladas. En ese mes, dos empleados transportaron y vendieron 47 toneladas de mango a la ciudad $W$. Para hallar el bono recibido por cada uno de ellos, se ejecutó el siguiente procedimiento:

**Paso 1.** Se dividió el número de toneladas vendidas entre 5 y se halló su residuo.
**Paso 2.** Se restó del número de toneladas vendidas, el valor obtenido en el paso 1.
**Paso 3.** Se multiplicó el valor obtenido en el paso 2 por el valor de venta de la tonelada del producto.
**Paso 4.** Al valor obtenido en el paso 3, se le sacó el 0,3 %.

El bono recibido por cada empleado fue, aproximadamente, de

**A.** 526.000 pesos.
**B.** 175.000 pesos.
**C.** 148.000 pesos.
**D.** 87.000 pesos.



Escaneado con CamScanner

**33.** En un juego, el animador elige tres números positivos, $X$, $Z$ y $W$, y una vez elegidos debe proveerles a los participantes información que permita hallar los números, declarando ganador al jugador que primero los encuentre. En una ocasión, el animador les suministró como pistas a los participantes los valores $R = XZ$, $S = XW$ y $T = ZW$, información suficiente para hallar los valores de $X$, $Z$ y $W$. Una de las jugadoras quiere hallar $X$ primero; la forma de hallarlo es resolviendo

**A.** $R + S$

**B.** $\sqrt{RST}$

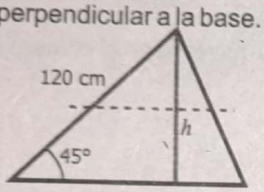
**C.** $\frac{R + S - T}{2}$

**D.** $\sqrt{\frac{RS}{T}}$

**34.** A partir de un conjunto de números $S$, cuyo promedio es 9 y desviación estándar 3, se construye un nuevo conjunto de números $T$, tomando cada elemento de $S$ y sumándole 4 unidades. Si, por ejemplo, 8 es un elemento de $S$, entonces el número 8 + 4 = 12 es un elemento de $T$. Es correcto afirmar, entonces, que para los elementos del conjunto $T$ su promedio y su desviación estándar son, respectivamente,

**A.** 9 y 3.
**B.** 9 y 7.
**C.** 13 y 3.
**D.** 13 y 7.

**35.** La línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad a la altura que es perpendicular a la base.




**Figura**

Para realizar el corte, se determinó la altura del triángulo usando la fórmula $\text{sen}(45°) = \frac{h}{120}$; luego se dividió $h$ entre dos. Realizando este procedimiento, y teniendo en cuenta que $\text{sen}(45°) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue, aproximadamente,

**A.** 85 cm.
**B.** 60 cm.
**C.** 42 cm.
**D.** 30 cm.

**36.** La tabla presenta la información sobre el gasto en publicidad y las ganancias de una empresa durante los años 2000 a 2002.

| Año | Gasto en publicidad* | Ganancia obtenida* |
|---|---|---|
| 2000 | 200 | 8.000 |
| 2001 | 280 | 10.400 |
| 2002 | 250 | 9.500 |
| *Datos en millones de pesos. | | |

**Tabla**

La función que representa la ganancia obtenida $G$, en millones de pesos, en función del gasto en publicidad $p$, es

**A.** $G(p) = 30p + 2.000$
**B.** $G(p) = 10p$
**C.** $G(p) = 40p$
**D.** $G(p) = 40p - 800$

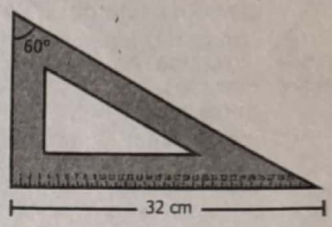
**37.** Un *cartabón* es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud.

Recuerde que:

$\text{sen}30° = \frac{1}{2}$; $\text{sen}60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

$\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\cos 60° = \frac{1}{2}$;

$\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$; $\tan 60° = \sqrt{3}$;




**Figura**

Si el cateto más largo de un *cartabón* mide 32 centímetros, como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor?

**A.** 16 cm.
**B.** $\frac{32}{\sqrt{3}}$ cm.
**C.** 27 cm.
**D.** $\frac{64}{\sqrt{3}}$ cm.

**38.** El sistema de comunicaciones de un hotel utiliza los dígitos 2, 3, 4 y 5 para asignar un número de extensión telefónica de 4 dígitos diferentes a cada habitación. ¿Cuántas habitaciones del hotel pueden tener extensión telefónica?

**A.** 24
**B.** 56
**C.** 120
**D.** 256

**39.** En una feria robótica, el robot $P$ y el robot $Q$ disputan un juego de tenis de mesa. En el momento que el marcador se encuentra 7 a 2 a favor del robot $P$, estos se reprograman de tal forma que por cada 2 puntos que anota el robot $P$, el robot $Q$ anota 3. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar cuándo igualará en puntos el robot $Q$ al robot $P$?

**A.** $\frac{3}{2}x = 0$. Donde $x$ es la cantidad de puntos que anotará $P$.

**B.** $7 + x = \frac{3}{2}x + 2$. Donde $x$ es la cantidad de puntos que anotará $P$.

**C.** $7 + 3x = 2 + 2y$. Donde $x$ es la cantidad de puntos que anotará $P$, y $y$ es la cantidad de puntos que anotará $Q$.

**D.** $x + y = 7 + 2$. Donde $x$ es la cantidad de puntos que anotará $P$, y $y$ es la cantidad de puntos que anotará $Q$.

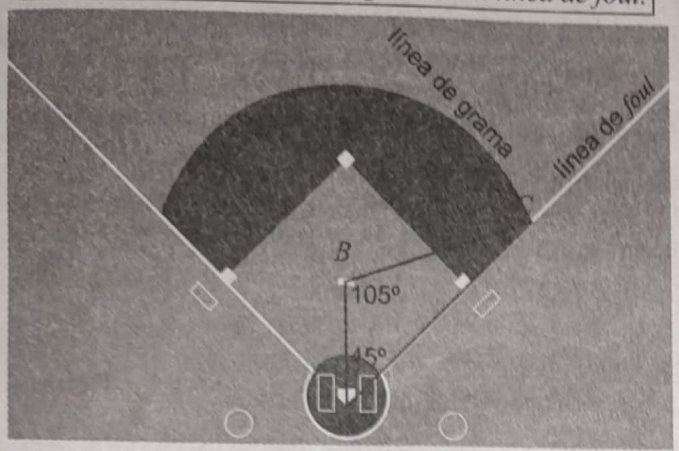


Escaneado con CamScanner

**40.** La gráfica de la figura muestra una sección de una cancha de béisbol; los vértices del triángulo $ABC$ están determinados por el *home*, el montículo del lanzador y la intersección de la línea de grama y la línea de *foul*.

El ángulo $BAC$ mide 45° y el ángulo $CBA$ mide 105°.

*A: home.*
*B: montículo del lanzador.*
*C: intersección de línea de grama con línea de foul.*




Tomada y modificada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_béisbol

La medida del ángulo $ACB$ es

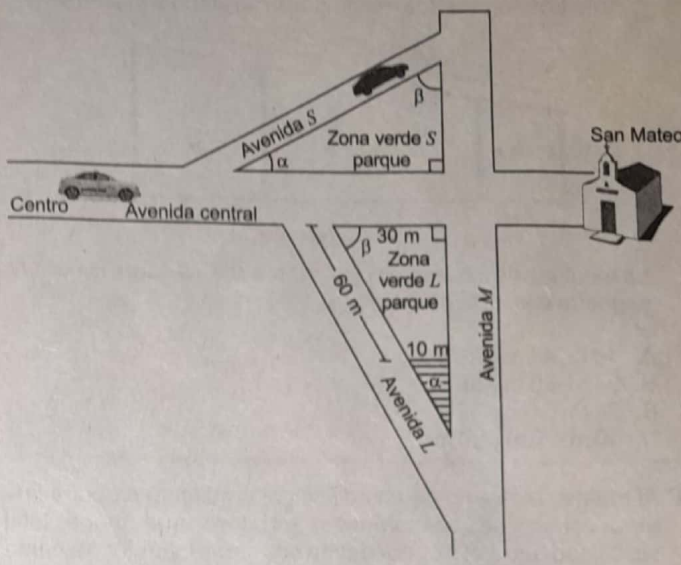
**A.** 25°.

**B.** 30°.

**C.** 35°.

**D.** 45°.

**41.** El siguiente plano representa la avenida central y sus dos zonas verdes, las cuales ocupan igual área, además muestra el tráfico a cierta hora del día.




Un taxi que parte del centro hacia la iglesia San Mateo, a velocidad constante, no puede continuar por la avenida central y debe desviar por una de las vías alternas. Para gastar menos gasolina, el taxista debe

**A.** desviar por la avenida $L$, porque el ángulo β es mayor que el ángulo α.

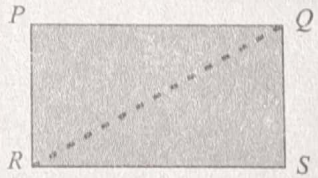
**B.** elegir cualquiera de los desvíos, porque las zonas verdes son de igual área.

**C.** desviar por la avenida $S$, porque recorrerá una distancia menor.

**D.** desviar por la avenida $L$, porque la zona verde $L$ es de menor área que la zona verde $S$.

---

**42.** La siguiente figura muestra la vista superior de una piscina rectangular de 10 m x 20 m, con un área superficial de 200 m$^2$.




Pedro nada en línea recta sobre la diagonal que une el punto $R$ con el punto $Q$, con una velocidad de 2 m/s. Para calcular el tiempo que tarda Pedro en hacer ese recorrido, se halla el cociente entre la distancia recorrida y su velocidad.

De acuerdo con esta información, ¿es posible determinar el tiempo que tarda Pedro en ir del punto $R$ al punto $Q$?

**A.** Sí, porque con el área superficial de la piscina puede calcularse la longitud del segmento $RQ$.

**B.** Sí, porque con las dimensiones de la piscina puede calcularse la longitud del segmento $RQ$.

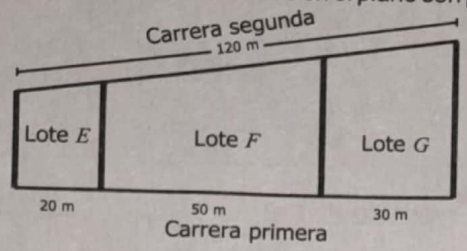
**C.** No, porque faltaría conocer la medida del ángulo $QRS$.

**D.** No, porque faltaría conocer el coseno del ángulo $RPQ$.




Escaneado con CamScanner

**43.** En la ilustración se muestra el plano de tres lotes contiguos, $E$, $F$ y $G$, y algunas de las medidas de sus lados. La suma de las medidas de los frentes sobre la carrera segunda es 120 m. Los segmentos resaltados en el plano son paralelos.




La medidas de los frentes de los lotes $E$, $F$, $G$ sobre la carrera segunda son, respectivamente,

**A.** 16 m, 41 m y 25 m.
**B.** 24 m, 60 m y 36 m.
**C.** 24 m, 64 m y 32 m.
**D.** 40 m, 70 m y 50 m.

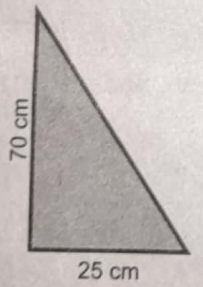
**44.** Al realizar el diseño de un edificio, el arquitecto propone que el ascensor sea panorámico; es decir que tenga total visibilidad hacia el exterior desde sus caras laterales, excepto la trasera, como se muestra en el dibujo.



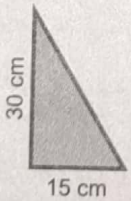

Para armar las caras laterales que forman la parte que tiene visibilidad se deben comprar piezas de vidrio del mismo tamaño.

Si se quieren armar las caras laterales de la parte visible usando un número exacto de piezas de vidrio, de las siguientes piezas la que no se debe comprar es:

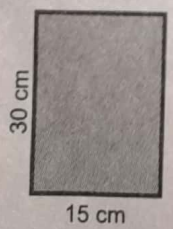
**A.**



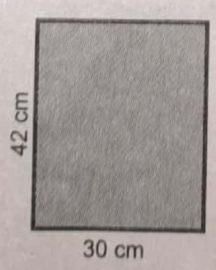

**B.**



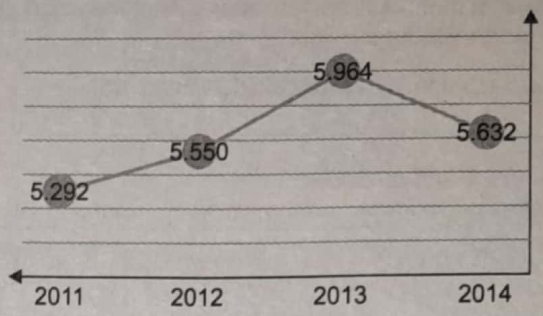

**C.**




**D.**




**45.** La gráfica muestra los registros de mortalidad por accidentes de tránsito entre los años 2011 y 2014.




**Gráfica**

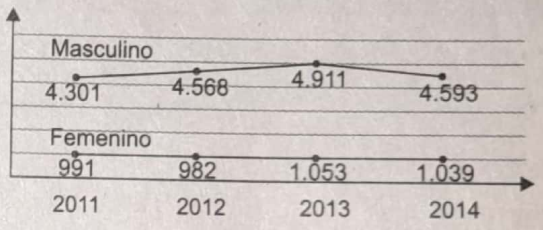
Se requiere que estos datos se clasifiquen por género masculino y femenino. La tabla muestra el número de víctimas de género masculino por año.

| Año | Personas de género masculino víctimas de accidentalidad vial |
|---|---|
| 2011 | 4.301 |
| 2012 | 4.568 |
| 2013 | 4.911 |
| 2014 | 4.593 |

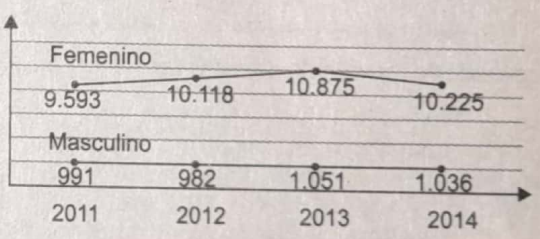
**Tabla**

¿Cuál es la gráfica que muestra los resultados de mortalidad por accidentes de tránsito diferenciado por género?

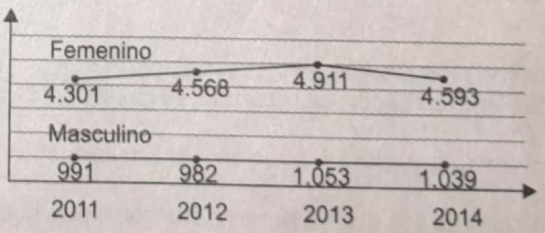
**A.**



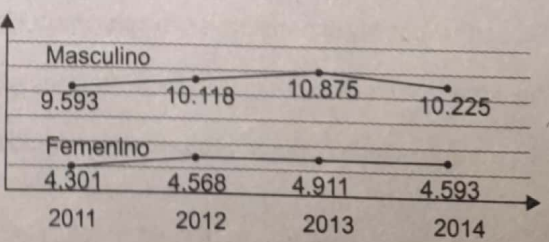

**B.**




**C.**



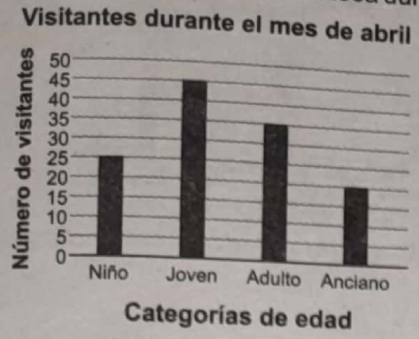

**D.**





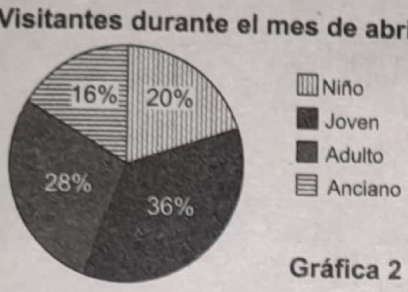

Escaneado con CamScanner

46. La Gráfica 1 muestra las categorías de edad y el número de personas que visitaron una biblioteca durante el mes de abril.




Gráfica 1

La Gráfica 2 muestra el porcentaje de visitantes a la biblioteca durante el mes de abril por categorías de edad.




Gráfica 2

¿Cuál de las siguientes tablas muestra correctamente la información de las dos gráficas?

A.

| Categorías de edad | Número de visitantes | Porcentaje |
|---|---|---|
| Niño | 25 | 20% |
| Joven | 45 | 36% |
| Adulto | 35 | 28% |
| Anciano | 20 | 16% |
| **Total** | **125** | **125%** |

B.

| Categorías de edad | Número de visitantes | Porcentaje |
|---|---|---|
| Niño | 20 | 25% |
| Joven | 36 | 45% |
| Adulto | 28 | 35% |
| Anciano | 16 | 20% |
| **Total** | **100** | **100%** |

C.

| Categorías de edad | Número de visitantes | Porcentaje |
|---|---|---|
| Niño | 25 | 20% |
| Joven | 45 | 36% |
| Adulto | 35 | 28% |
| Anciano | 20 | 16% |
| **Total** | **125** | **100%** |

D.

| Categorías de edad | Número de visitantes | Porcentaje |
|---|---|---|
| Niño | 20 | 25% |
| Joven | 36 | 45% |
| Adulto | 28 | 35% |
| Anciano | 16 | 20% |
| **Total** | **100** | **125%** |

47. En un colegio, un grupo de tres estudiantes se reúne para comparar las cantidades de sus nuevos útiles escolares. La tabla 1 muestra la cantidad de borradores de cada estudiante para cada tipo.

| Estudiante | Cantidad de borradores blancos | Cantidad de borradores azules |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 |

Tabla 1

La tabla 2 muestra la cantidad de cuadernos de cada estudiante para cada tipo.

| Estudiante | Cantidad de cuadernos pequeños | Cantidad de cuadernos grandes |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 2 |

Tabla 2

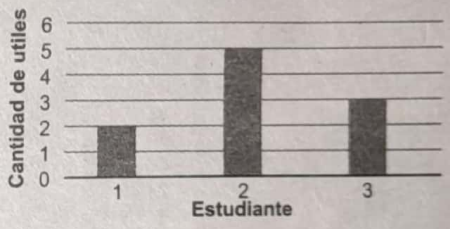
La tabla 3 muestra la cantidad de lápices de cada estudiante para cada tipo.

| Estudiante | Cantidad de lápices negros | Cantidad de lápices rojos |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |

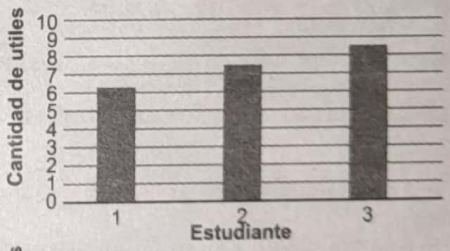
Tabla 3

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas permite conocer la cantidad total de útiles que tiene cada estudiante?

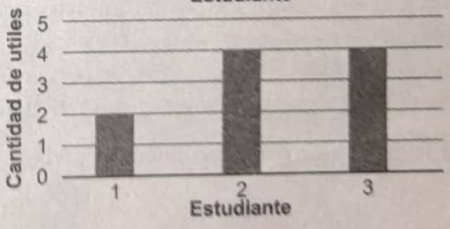
A.



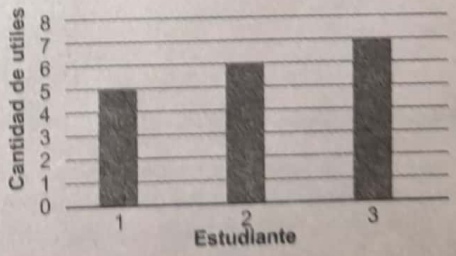

B.




C.




D.



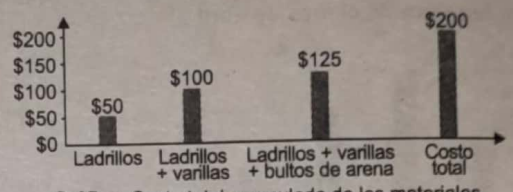



Escaneado con CamScanner

**48.** En la tabla se registran los materiales necesarios para la construcción de un muro; y en la gráfica, el costo total acumulado de los materiales.

| Material | Unidades | Costo unidad ($) | Costo total ($) |
|---|---|---|---|
| Ladrillos | 50 | 1 | 50 |
| Varillas | 10 | 5 | 50 |
| Bulto de arena | 5 | 5 | 25 |
| Bulto de cemento | 5 | 10 | 50 |

**Tabla.** Materiales para la construcción del muro.




**Gráfica.** Costo total acumulado de los materiales.

Un analista de construcción afirma que la gráfica es inconsistente con los datos presentados en la tabla. ¿Cuál es la inconsistencia que presenta la gráfica?

**A.** El costo total debería ser $25, en vez de $200.
**B.** El costo total debería ser $50, en vez de $200.
**C.** El costo total debería ser $125, en vez de $200.
**D.** El costo total debería ser $175, en vez de $200.

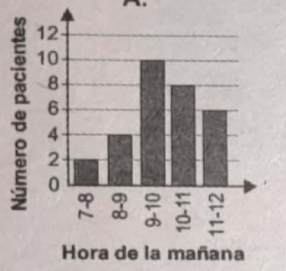
**49.** La gráfica muestra la cantidad de pacientes que asistieron a un consultorio en una mañana.



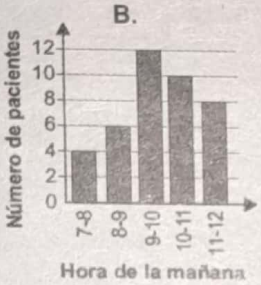

Gráfica

Para el día siguiente, se espera que el número de pacientes se duplique en la hora que hubo menos pacientes, sin alterar la cantidad observada para el resto de las horas de la mañana. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la cantidad de pacientes en el consultorio, en el siguiente día?

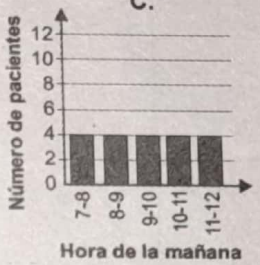
A.



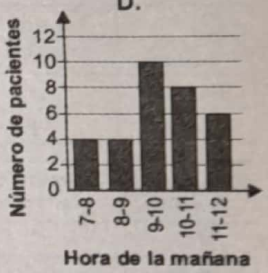

B.




C.




D.




**50.** Una manera de saber si dos conjuntos, con el mismo número de datos, tienen correlación lineal es realizando el siguiente procedimiento:

**Paso 1.** Se halla el promedio de cada uno de los dos conjuntos y a cada dato de cada conjunto de datos se le resta el promedio de su propio conjunto.
**Paso 2.** Las restas obtenidas en cada conjunto de datos en el paso 1 se multiplican entre sí; de esta manera se obtienen dos valores.
**Paso 3.** Se suman los dos valores obtenidos en el paso 2.
**Paso 4.** Se hallan las desviaciones estándar de los dos conjuntos de datos iniciales y se multiplican entre sí.
**Paso 5.** Se divide el resultado del paso 3 entre el resultado del paso 4.

En la tabla se registran los datos de cinco personas.

| Nombre | Peso (kg) | Edad | Color de ojos |
|---|---|---|---|
| Paola | 60 | 30 | Verde |
| Andrea | 50 | 23 | Azul |
| Gloria | 55 | 50 | Café |
| Luis | 52 | 18 | Azul |
| Mario | 53 | 20 | Café |

**Tabla**

¿A cuáles de los siguientes conjuntos de datos puede aplicársele el procedimiento anterior?

**A.** Al conjunto de las edades de todos los sujetos y al conjunto de los pesos de todos los sujetos.
**B.** Al conjunto formado por las edades de las mujeres y al conjunto formado por los nombres de los hombres.
**C.** Al conjunto formado por la edad de Paola y al conjunto formado por el peso de Paola.
**D.** Al conjunto del color de ojos de todos los sujetos y al conjunto de los pesos de todos los sujetos.



Escaneado con CamScanner

**51.** En la tabla, se muestran las variaciones de presión de una cantidad fija de un gas en un recipiente cerrado variando la temperatura pero manteniendo las demás condiciones sin variar.

Un estudiante quiere explicar este comportamiento y recurre a la ley de los gases ideales:

| Temperatura (K) | Presión (atm) |
|---|---|
| 298 | 1 |
| 323 | 2 |
| 373 | 4 |

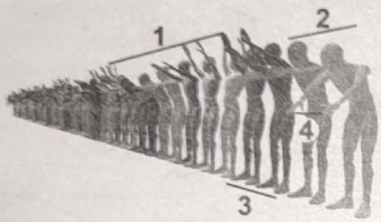
$$PV = nRT$$

*Donde P es la presión, V es el volumen, n es el número de moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura.*

Con base en la información anterior, y teniendo en cuenta la ley de los gases ideales, ¿cómo cambia el comportamiento del gas cuando aumenta la temperatura en el recipiente?

**A.** Aumenta el número de moles del gas.
**B.** Disminuye el volumen del gas.
**C.** Aumenta la presión del gas.
**D.** Disminuye la densidad del gas.

**52.** En un estadio de fútbol se realizan olas para animar al equipo, como se muestra en la figura.



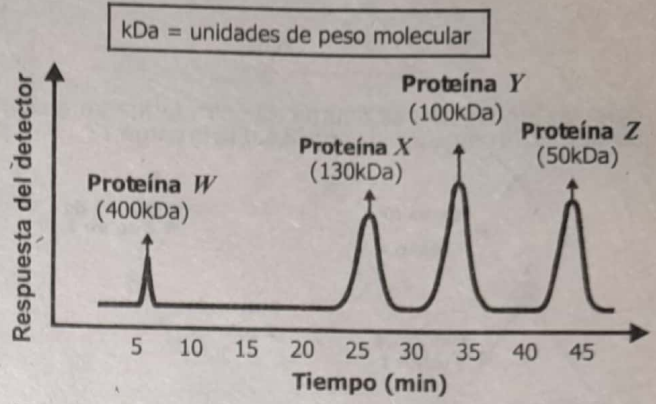

Las olas en los estadios se pueden modelar como ondas armónicas. Un estudiante lee en un libro que la cresta y el valle son el punto máximo y mínimo de la onda, respectivamente, y que la longitud de onda es la distancia que existe entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos.

De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de las distancias mostradas en la figura es igual a la longitud de onda de una ola en un estadio?

**A.** La distancia 1.
**B.** La distancia 2.
**C.** La distancia 3.
**D.** La distancia 4.

**53.** Una estudiante desea conocer las proteínas presentes en la sangre. Para ello, emplea una técnica que las separa de acuerdo con su peso molecular y produce una respuesta en diferentes instantes de tiempo cada vez que una proteína es detectada.

Ella obtiene los resultados mostrados en la siguiente gráfica, en donde cada pico representa una proteína diferente.




Una proteína con peso molecular de 120 kDa podrá separarse en un tiempo

**A.** entre 25 y 35 minutos.
**B.** entre 5 y 25 minutos.
**C.** entre 35 y 45 minutos.
**D.** después de 45 minutos.

**54.** En la extracción minera de oro se emplea cianuro de sodio, zinc y ácidos fuertes durante el proceso de purificación. Los ácidos fuertes que pueden emplearse son ácido sulfúrico ($H_2SO_4$) de una concentración volumen-volumen del 78% o ácido nítrico ($HNO_3$) que contenga 112 mL de ácido por cada 200 mL de solución.

Si en la extracción del oro se requiere usar el ácido de mayor concentración, ¿cuál ácido debería emplearse?

**A.** El $HNO_3$, porque como su volumen es mayor que el de la solución de $H_2SO_4$ tiene una mayor concentración.
**B.** El $H_2SO_4$, porque la concentración volumen-volumen del $HNO_3$ es del 56%.
**C.** El $HNO_3$, porque su concentración volumen-volumen es del 112%.
**D.** El $H_2SO_4$, porque como su volumen es menor que el de la solución de $HNO_3$ se encuentra más concentrado.

**55.** Un estudiante desea comparar los valores de las densidades de tres líquidos (agua, etanol y aceite) y para ello hace tres mediciones de una misma masa de líquido (100 g) a tres temperaturas. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla.

| Agua | | Etanol | | Aceite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | Densidad agua ($g/cm^3$) | Temperatura (°C) | Densidad etanol ($g/cm^3$) | Temperatura (°C) | Densidad aceite ($g/cm^3$) |
| 6 | 0,99999 | 3 | 0,80374 | 10 | 0,92252 |
| 17 | 0,99886 | 8 | 0,79956 | 20 | 0,91553 |
| 22 | 0,99786 | 34 | 0,77756 | 30 | 0,90852 |

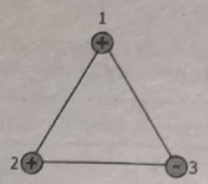
Con base en la anterior información, se puede afirmar que el experimento del estudiante está mal planteado, porque

**A.** las temperaturas empleadas no son las mismas, por lo que no se pueden hacer comparaciones entre las densidades de los tres líquidos.
**B.** no se pueden hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes de los tres líquidos en las temperaturas indicadas.
**C.** es necesario realizar otras mediciones a temperaturas más altas, para saber si el valor de la densidad sigue cambiando.
**D.** el aceite posee propiedades físicas y químicas muy diferentes del agua y del etanol y esto hace que no se puedan comparar.



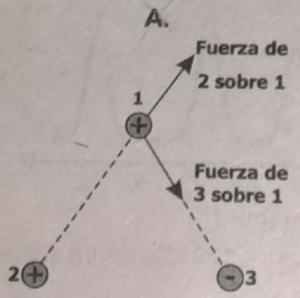
Escaneado con CamScanner

**56.** De la ley de Coulomb se sabe que la fuerza eléctrica debido a la interacción entre cargas de signos iguales es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva. La siguiente figura muestra un sistema conformado por tres cargas eléctricas.

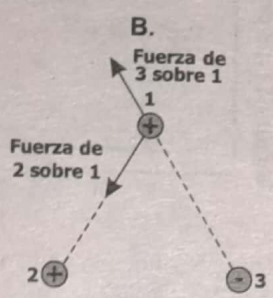



¿Cuál de las siguientes figuras muestra la fuerza eléctrica que ejercen la carga 2 y la carga 3 sobre la carga 1?

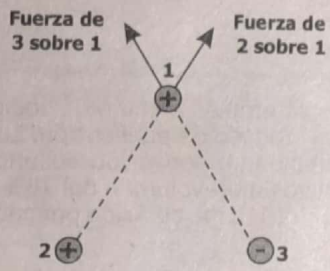
A.



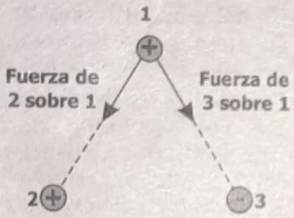

B.



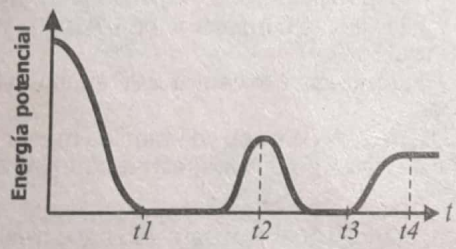

C.




D.

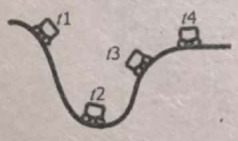



**57.** Un estudiante midió la energía potencial de un vagón en una montaña rusa. La gráfica representa los datos obtenidos por el estudiante.




De los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál explica la gráfica obtenida por el estudiante?

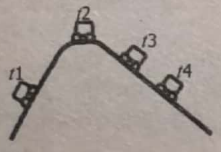
A.



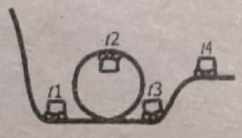

B.




C.




D.

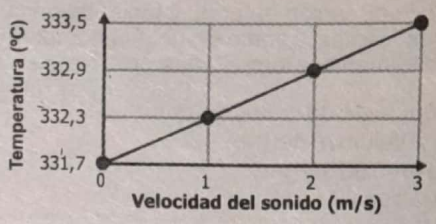



**58.** Una estudiante realizó un experimento para medir la velocidad de propagación del sonido en el aire a diferentes temperaturas. Los resultados que obtuvo se muestran en la siguiente tabla.

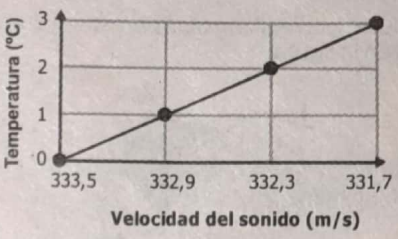
| Temperatura (°C) | Velocidad del sonido(m/s) |
|---|---|
| 0 | 331,7 |
| 1 | 332,3 |
| 2 | 332,9 |
| 3 | 333,5 |

¿Cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados del experimento?

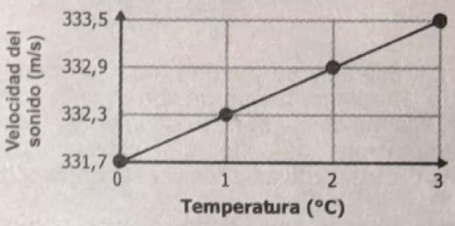
A.



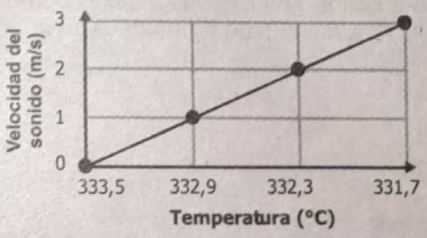

B.




C.




D.




**59.** A partir de las cadenas de ARN mensajero se forman las proteínas. En este proceso, por cada tres nucleótidos consecutivos de ARN mensajero se codifica un aminoácido. A continuación se muestra una secuencia de ARN mensajero.

AUGGCAAGAAACGACCACAUCUAGGUAUGC

Los nucleótidos AUG codifican únicamente para indicar el inicio de la formación de la proteína y los nucleótidos UAG codifican únicamente para indicar su terminación. Con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos conformarán la proteína?

A. 8
B. 18
C. 6
D. 10



Escaneado con CamScanner

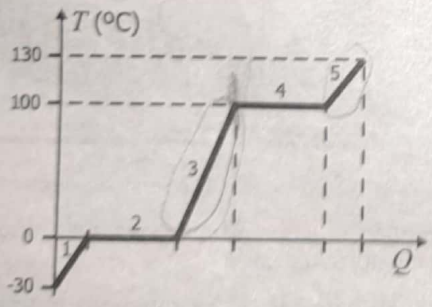
**60.** Los machos de las ranas de árbol, una especie nocturna, hacen un llamado para que las hembras puedan identificarlos más fácilmente. Las hembras reconocen el llamado por la frecuencia del canto de los machos. Un grupo de biólogos cree que la frecuencia del canto se ve afectada por la temperatura. Con base en esta información, ¿cuál de los siguientes procedimientos es el más apropiado para abordar la hipótesis de los biólogos?

A. Registrar la frecuencia del canto de grupos de machos y de hembras, y comparar sus diferencias a diferentes horas del día.
B. Registrar la frecuencia del canto de grupos de machos de ranas de árbol en la mañana, al mediodía y en la noche, y luego analizar los datos.
C. Registrar la frecuencia del canto de grupos de machos de ranas de árbol a diferentes temperaturas, y analizar los datos.
D. Registrar la frecuencia del canto de grupos de machos y de hembras, y comparar sus diferencias a diferentes temperaturas.

**61.** La leishmaniasis es una enfermedad tropical cuyos síntomas característicos son úlceras cutáneas e inflamación del hígado y del bazo. Se transmite principalmente por la picadura de insectos hematófagos que inyectan en la víctima un protozoario del género *Leishmania*, aunque también puede transmitirse por trasfusiones de sangre infectada o congénitamente. A partir de esta información sobre la leishmaniasis, ¿cuál de las siguientes preguntas puede resolverse en una investigación de Ciencias Naturales?

A. ¿Qué políticas deben adoptarse para la asignación de recursos para el control de la enfermedad?
B. ¿Por qué se inflaman el hígado y el bazo de las personas que han sido infectadas con *Leishmania*?
C. ¿Qué ideas y concepciones sobre el ciclo de vida de los insectos hematófagos tienen las culturas de los países afectados por la leishmaniasis?
D. ¿Cómo influye la presencia de leishmaniasis en el ingreso per cápita de los países de la región ecuatorial?

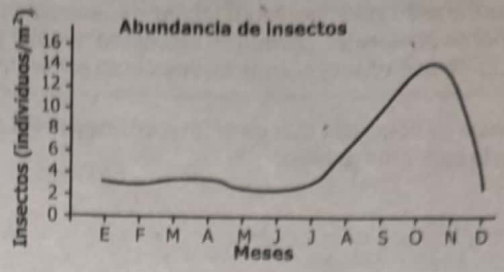
**62.** A un recipiente con hielo, inicialmente a una temperatura de -30 °C, se le suministra calor ($Q$) por medio de una estufa hasta que alcanza una temperatura de 130 °C. La relación entre la cantidad de calor ($Q$) y la temperatura ($T$) para el hielo se muestra de manera cualitativa en la siguiente gráfica:



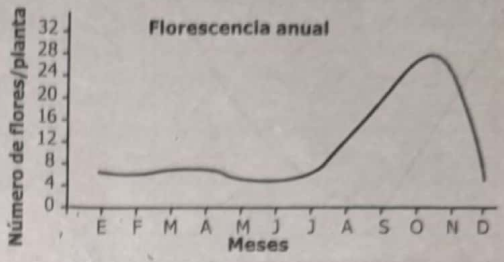

De acuerdo con la gráfica, ¿en qué zona se puede tener agua líquida y vapor de agua simultáneamente?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

**63.** Unos investigadores evaluaron las relaciones ecológicas de los insectos consumidores de néctar y una planta de interés comercial. Como resultado reportaron los datos en las siguientes gráficas:




Gráfica 1

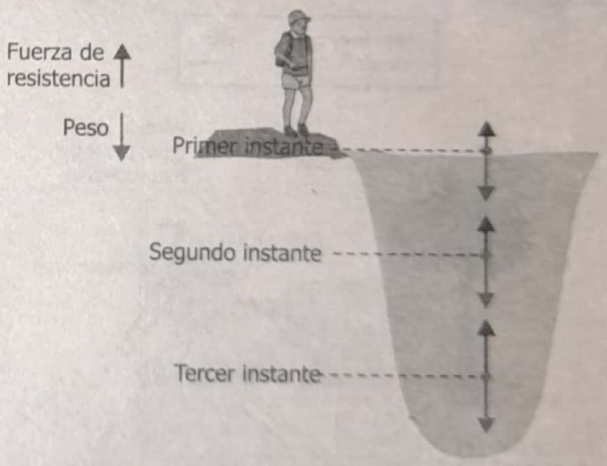



Gráfica 2

A partir de las gráficas, una de las relaciones que se puede proponer entre los insectos y la planta es que los insectos

A. polinizan la planta.
B. se alimentan de las hojas de la planta.
C. dispersan los frutos de la planta.
D. nutren la planta.

**64.** En tres instantes diferentes, un estudiante dibuja el diagrama de cuerpo libre para una piedra que cae en un estanque de agua, como se muestra en la siguiente figura.




Si el estudiante mide la aceleración de la piedra después del tercer instante, se espera que su magnitud, respecto a los otros instantes, sea

A. mayor que la del primer instante, porque el peso hace que la piedra se acelere hacia abajo.
B. mayor que el primer instante, porque el peso de la piedra disminuye cuando la fuerza de resistencia comienza a aumentar.
C. constante, porque la aceleración de la piedra siempre es igual que la aceleración de la gravedad.
D. nula, porque después del tercer instante, el peso de la piedra y la fuerza de resistencia se cancelan.

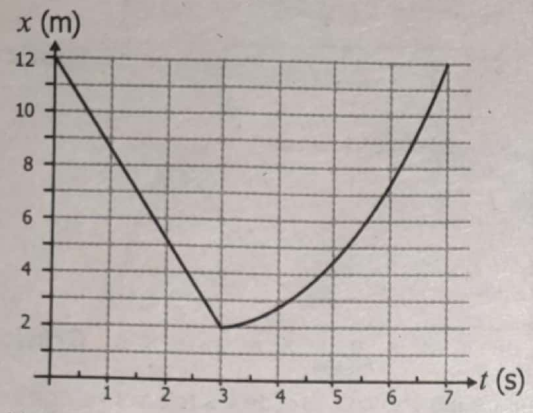


Escaneado con CamScanner

**65.** Si se considera que el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra es circular y que tarda 28 días en recorrer su órbita, se puede afirmar que la Luna describe un movimiento circular

**A.** uniforme, porque su velocidad angular se incrementa linealmente con el tiempo.
**B.** uniforme, porque su velocidad angular permanece constante con el tiempo.
**C.** uniformemente acelerado, porque su velocidad angular permanece constante con el tiempo.
**D.** uniformemente acelerado, porque su velocidad angular se incrementa linealmente con el tiempo.

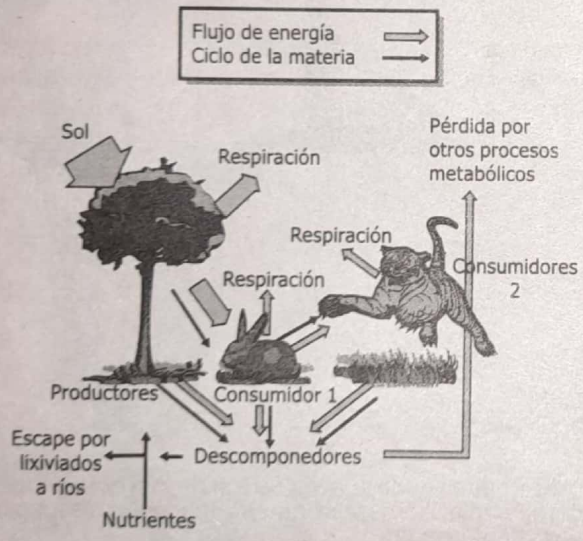
**66.** La posición de un motociclista que se mueve en línea recta se representa en la siguiente gráfica.




En el intervalo de tiempo 3 s - 7 s, se puede afirmar que el motociclista tiene

**A.** velocidad constante positiva, y está avanzando.
**B.** aceleración positiva, y está avanzando.
**C.** velocidad variable negativa, y está retrocediendo.
**D.** aceleración negativa, y está retrocediendo.

**67.** Observe el siguiente modelo del flujo de la energía en un ecosistema.




Según el modelo, se puede concluir que este ecosistema es un sistema abierto porque

**A.** la energía fluye a través de los niveles tróficos.
**B.** varios nutrientes pueden salir por lixiviados a otros ecosistemas.
**C.** los seres vivos usan el alimento para transformarlo en energía.
**D.** los descomponedores transforman los desechos en nutrientes para las plantas.

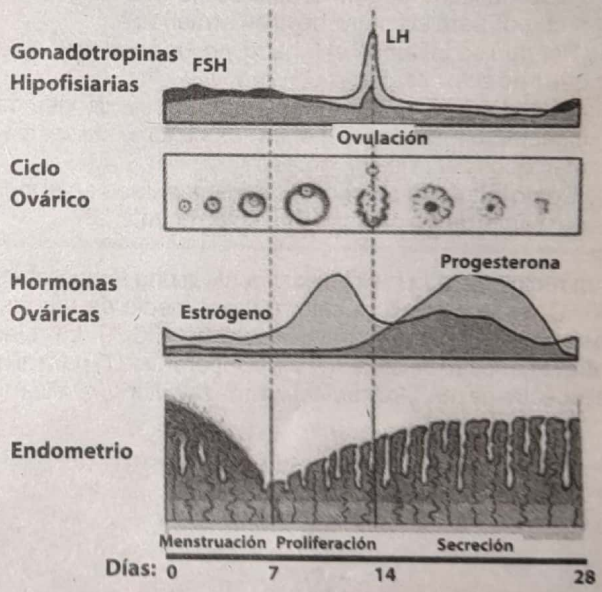
**68.** En la siguiente tabla se muestran algunas características que definen el nicho de dos especies que habitan en la selva:

| Características del nicho | Especie 1 | Especie 2 |
|---|---|---|
| Fuente de alimento | Insectos | Insectos |
| Hábitat | Copas de los árboles | Copas de los árboles |
| Horas del día en las que buscan alimento | En la noche | En la mañana |

Según la información de la tabla, se puede afirmar que las especies 1 y 2

**A.** compiten por el alimento y esto ocasionará que alguna de las dos especies se extinga.
**B.** no pueden vivir en el mismo ecosistema, porque al habitar solamente en las copas de los árboles no habría espacio para las dos especies.
**C.** comen insectos, pero al buscarlos en diferentes horas del día pueden convivir en el mismo ecosistema.
**D.** son la misma especie, porque tienen características de nicho similares como la fuente de alimento y el hábitat.

**69.** El gráfico representa el ciclo menstrual normal de una mujer.




http://cienciafundamental.blogspot.com

Según el gráfico, una de las hormonas más importantes para la fertilización del óvulo sería

**A.** la FSH (hormona folículo estimulante), pues esta ayuda a la maduración del óvulo.
**B.** el estrógeno, pues este ayuda a que el óvulo se libere.
**C.** la progesterona, puesto que actúa después de que el óvulo está liberado y lo mantiene vivo.
**D.** el estrógeno, pues esta hormona se mantiene activa en la mujer todo el tiempo liberando los óvulos.



Escaneado con CamScanner

70. Unos investigadores quieren saber si el agua de la llave está contaminada por dos tipos de contaminantes (*X* y *W*). Los investigadores únicamente disponen de un método que permite medir la cantidad de contaminante *X*, pero saben que existe una reacción química mediante la cual pueden convertir todo el contaminante *W* en el contaminante *X*. Teniendo en cuenta esta información, si se quiere saber cuál es el contenido de contaminantes *X* y *W*, **por separado**, en una muestra de agua de la llave, ¿cuál sería el procedimiento adecuado?

**A.**
1. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante *X* en el contaminante *W*. → 2. Medir el contenido de contaminante *W* con el método disponible, ya que esta medición corresponde a la medición del contenido de ambos contaminantes.

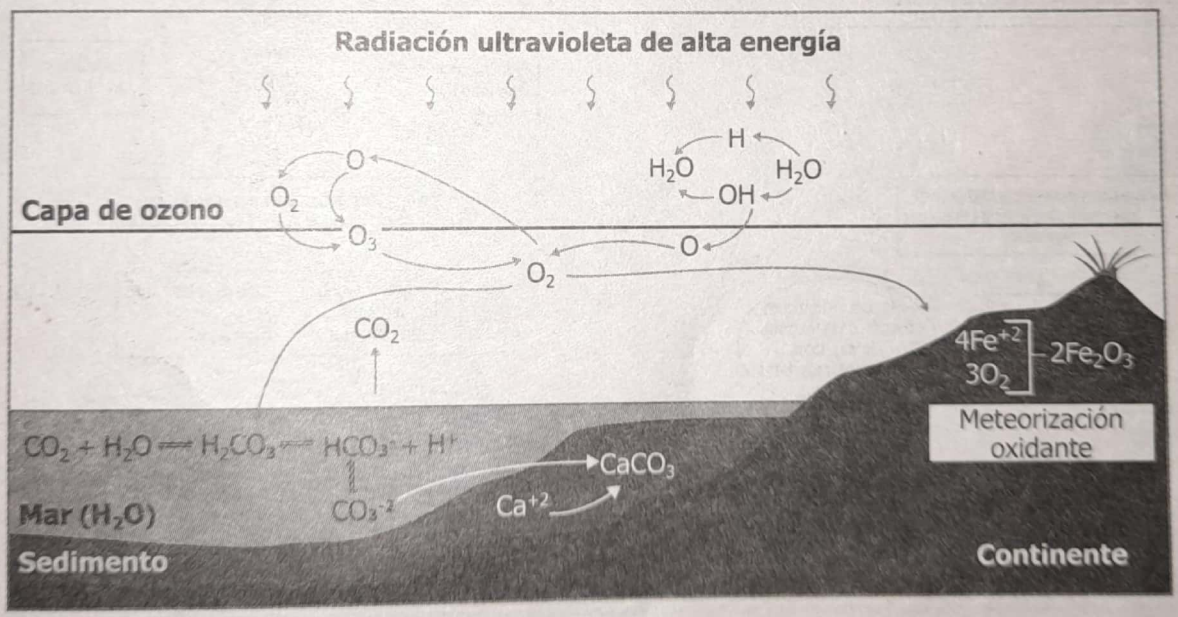
**B.**
1. Medir el contenido de contaminante *X* con el método disponible y separarlo de la muestra. → 2. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante *W* en el contaminante *X*. → 3. Volver a medir el contenido de contaminante *X*, ya que esta última medición corresponderá a la medición del contenido de contaminante *W*.

**C.**
1. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante *W* en el contaminante *X*. → 2. Medir el contenido de contaminante *X* con el método disponible, ya que esta medición corresponde a la medición del contenido de ambos contaminantes.

**D.**
1. Medir el contenido de contaminante *W* con el método disponible y separarlo de la muestra. → 2. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante *X* en el contaminante *W*. → 3. Volver a medir el contenido de contaminante *W*, ya que esta última medición corresponderá a la medición del contenido de contaminante *X*.

---

1. El siguiente modelo muestra parte del ciclo del oxígeno.




Con base en este modelo, ¿cuál mineral se forma a partir de las reacciones (entre compuestos que contengan carbono y oxígeno) que pueden darse entre los organismos marinos?

**A.** La caliza, compuesta por carbonato de calcio ($CaCO_3$).
**B.** El ozono ($O_3$), formado por tres oxígenos.
**C.** La hematita, compuesta por óxido férrico ($Fe_2O_3$).
**D.** El agua ($H_2O$), compuesta por dos hidrógenos y un oxígeno.



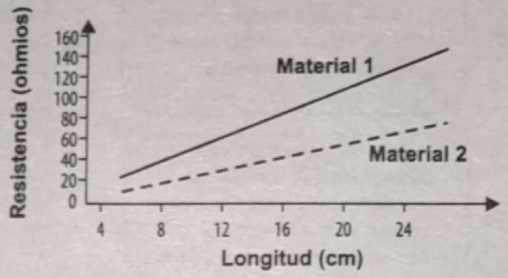
Escaneado con CamScanner

72. Se tiene un circuito compuesto por un alambre fijo, una bombilla, una batería y un alambre removible, como se muestra en la figura.




**Figura.** Circuito del experimento

Se quiere determinar cuál es el alambre removible más adecuado para que la bombilla alumbre más. Se sabe que cuando el alambre ofrece mayor resistencia, la intensidad lumínica de la bombilla es menor. Por tanto, se desarrolló un experimento para comprobar la resistencia en función de la longitud para dos (2) alambres iguales de anchos, pero de dos materiales diferentes, y se obtuvieron los resultados que se muestran en la siguiente gráfica.




Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la manera más adecuada para presentar el experimento?

**A.**

**PROCEDIMIENTO:**

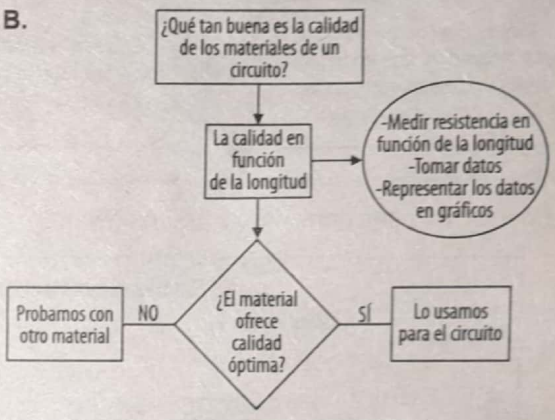
-PREGUNTA: ¿La longitud del cable es adecuada para el circuito?

-HIPÓTESIS: Cuanto más largo el cable menor intensidad tiene la luz de la bombilla.

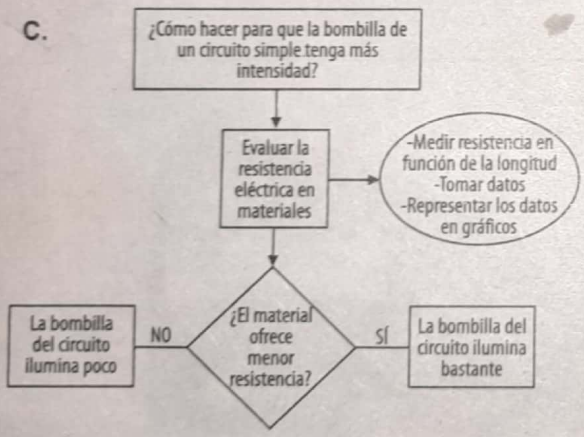
-COMPROBACIÓN: Medir la longitud de diferentes cables y probarlos en el mismo circuito.

-RESULTADOS: El cable más corto es el más adecuado.

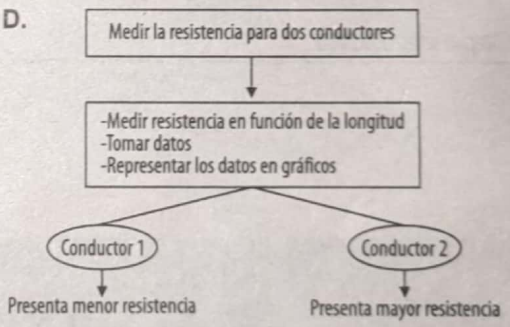
**B.**




**C.**




**D.**




73. La penicilina es un antibiótico que actúa debilitando la pared celular bacteriana y favoreciendo la destrucción osmótica durante el proceso de multiplicación. El hecho de que la penicilina originalmente aislada por Alexander Fleming en 1928 no sea tan efectiva actualmente contra las bacterias, se debe principalmente a

A. la dificultad de comercializar el producto.
B. las mutaciones sufridas por las bacterias.
C. la mala técnica de extracción empleada.
D. la presencia de pared celular interna.



Escaneado con CamScanner

**74.** Observa la siguiente figura.

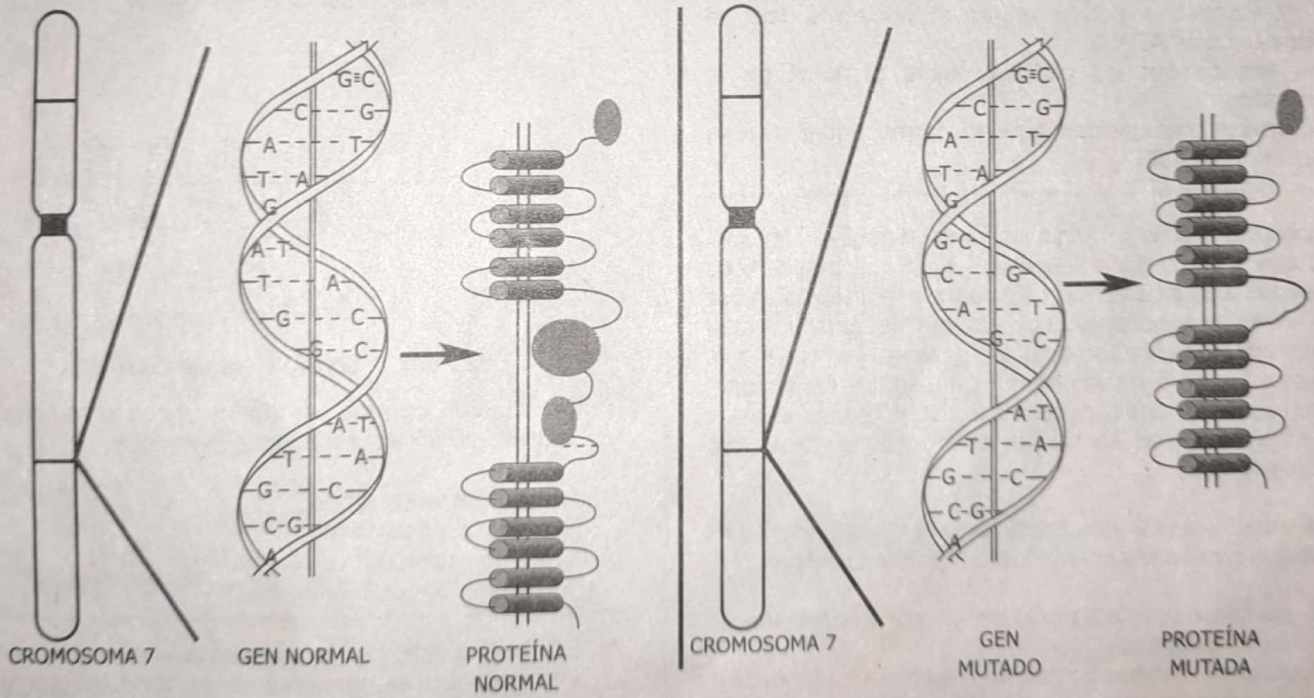



La imagen anterior permite inferir que

**A.** solo existen similitudes entre el brazo humano y la aleta de ballena.
**B.** no se presenta ninguna relación entre los organismos.
**C.** existe un ancestro común entre los organismos comparados.
**D.** todos los vertebrados presentan extremidades similares.

---

**75.** En la figura se muestra la localización del gen que produce una proteína en humanos. Cuando este gen muta (figura derecha), produce una proteína diferente de la proteína normal.



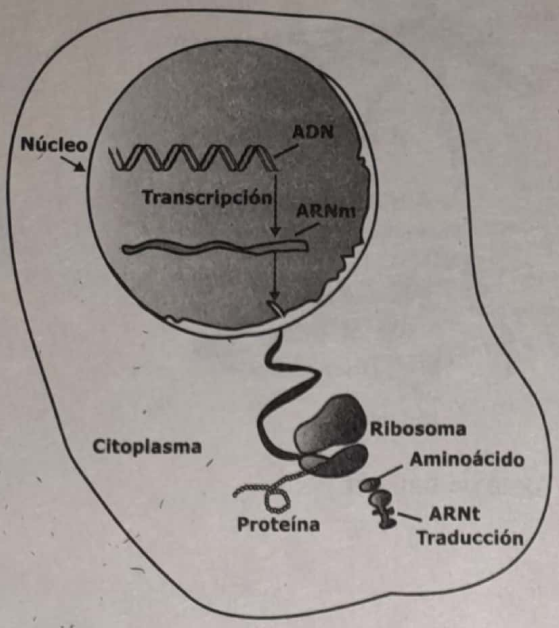

Lo que determina la proteína que produce el gen es

**A.** su localización dentro del cromosoma.
**B.** la secuencia de nucleótidos que posee.
**C.** la configuración helicoidal del ADN.
**D.** el cromosoma al que pertenece el gen.

**PRUEBA**

Escaneado con CamScanner

**76.** En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula.




De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARNm en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas?

**A.** Se produciría una cadena de ARNm doble como la molécula de ADN.
**B.** El ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN.
**C.** Los aminoácidos no podrían unirse al ARNt en el citoplasma.
**D.** Se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN.

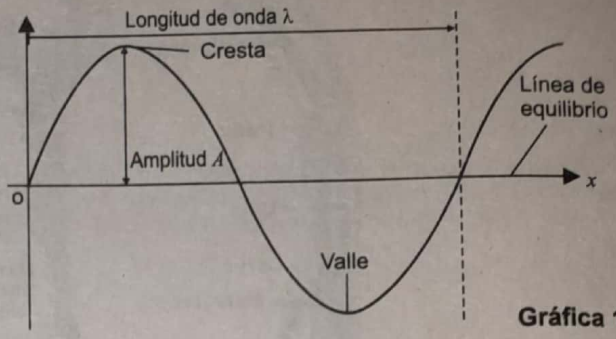
---

**77.** La gonorrea es una infección de transmisión sexual provocada por la bacteria *Neisseria Gonorrhoeae;* los primeros lugares a los que esta bacteria afecta son el epitelio columnar de la uretra y endocérvix. Los lugares no genitales que también son atacados son el recto, la faringe y la conjuntiva de los ojos. La vulva y la vagina en las mujeres, normalmente, también son afectadas, puesto que están ligadas con las células epiteliales, en las mujeres el cerviz es el primer sitio usual de infección.

Si una mujer embarazada presenta esta enfermedad, ¿es posible que el bebé sea infectado en el momento del parto?

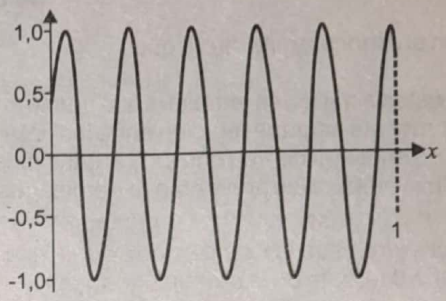
**A.** No, porque el contagio solo se da por transmisión en relaciones sexuales.
**B.** No, porque el bebé es contagiado desde el momento de la concepción.
**C.** Sí, porque al no estar protegido por la placenta es inmediatamente atacado por la bacteria.
**D.** Sí, porque debido al paso por el canal vaginal, el bebé es contagiado.

**78.** Un estudiante lee en un libro que las partes de una onda sonora se representan de la manera como se muestra en la Gráfica 1.

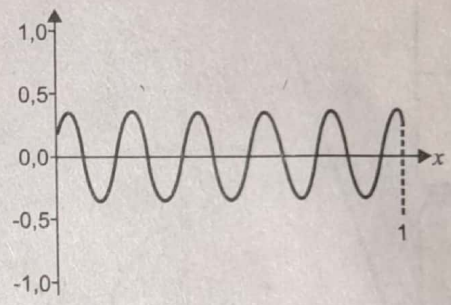



**Gráfica 1**

El estudiante realiza un experimento en el que emite una onda de sonido y la hace incidir sobre caucho y plastilina. Después de efectuar la medición de la onda al interior de cada material, construye las gráficas 2 y 3.




**Gráfica 2.** Sonido en el caucho




**Gráfica 3.** Sonido en la plastilina

De acuerdo con los resultados, ¿qué característica de la onda se modifica al cambiar de material?

**A.** La línea de equilibrio.
**B.** La longitud de onda.
**C.** La ubicación de las crestas.
**D.** La amplitud de la onda.

---

**79.** La energía eólica es la obtenida cuando la fuerza del viento impacta sobre aerogeneradores haciéndolos girar y logrando un flujo de electrones, lo que produce energía. De lo anterior, es válido afirmar que los aerogeneradores transforman la energía

**A.** cinética en potencial.
**B.** cinética en eléctrica.
**C.** potencial en térmica.
**D.** eléctrica en potencial.



Escaneado con CamScanner

## PARTE 1

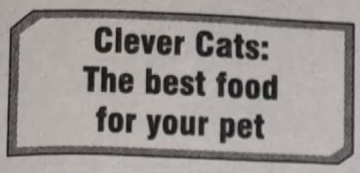
### RESPONDA LAS PREGUNTAS 80 A 84 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

¿Dónde puede ver estos avisos?

En las preguntas **80 - 84**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Ejemplo:

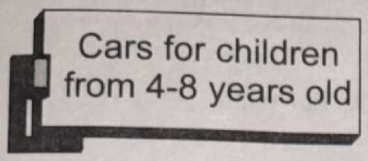
0.




A. in a supermarket
B. in an elevator
C. in a hospital

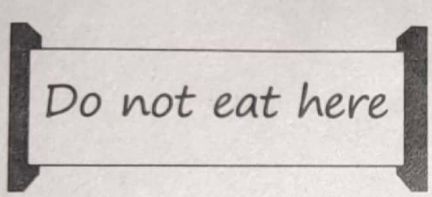
Respuesta: 0. (A) B C

80.




A. in a toy room
B. in a computer room
C. in a music room

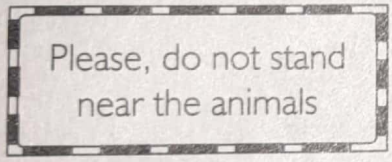
81.




A. in the street
B. in a classroom
C. in a bedroom

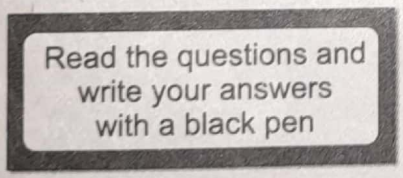
↓ Habitación

82.



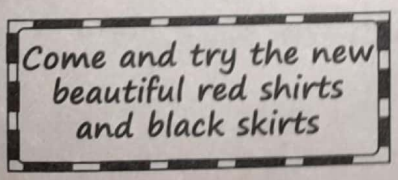

A. at the zoo
B. at the park
C. at the playground

83.




A. on a picture
B. on a bookcase
C. on a page

84.




A. in a candy store
B. in a flower store
C. in a clothes store



Escaneado con CamScanner

## PARTE 2

### RESPONDA LAS PREGUNTAS 85 A 89 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Lea las descripciones de la columna de la izquierda **(85 - 89)**. ¿Cuál palabra de la columna de la derecha **(A - G)** concuerda con cada descripción?

La opción **H** se usa para el ejemplo. Sobran dos palabras más.

En las preguntas **85 - 89**, marque la letra correcta **A - G** en su hoja de respuestas.

# The home

**Ejemplo:**

**0.** You can listen to music on it at home.

**Respuesta:** 0. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

---

**85.** This place is below the ground floor of your house.

Debajo planta baja

**86.** This is a person's photo you have in your bedroom.

**87.** Two or three people can sit on it.

**88.** You dry your body with it.

**89.** You go up or down on them at home.

**A.** basement → Sótano

**B.** chair

**C.** picture

**D.** sofa

**E.** stairs → Escaleras

**F.** table

**G.** towel → Toalla

**H.** radio



Escaneado con CamScanner

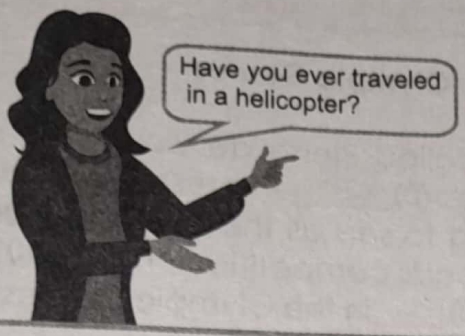
## PARTE 3

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 90 A 99 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Complete las diez conversaciones.

En las preguntas **90 - 99**, marque **A**, **B** o **C** en la hoja de respuestas.

**Ejemplo:**






A. Yeah. It was great!
B. Just a moment!
C. Not that much!

**Respuesta:** 0. (A) B C

**90.** Should I try on this costume?

A. Quite polite! → Educado
B. Great party!
C. That's not your size! → Talla

**91.** What do you think of my hat?

A. Don't come → Venir
B. Very well.
C. It's too big.

**92.** Please don't be late!

A. Oh, not yet.
B. Don't worry → No te preocupes
C. I suppose so.

**93.** Grandma, shall I hold those bags for you?

Deberia - Guardar - Bolsos

A. I'm not afraid! → Asustada
B. What's the matter? → Que pasa
C. That's fine.

**94.** How much is that umbrella?

A. Anything else?
B. 50 dollars.
C. Cash only!

Defectivo

**95.** I can't eat a cold sandwich. It is horrible!

A. I hope so.
B. I agree.
C. I am not.

**96.** I am going on vacation to Vancouver!

A. That's great!
B. I like swimming!
C. You are first!

**97.** It rained a lot last night!

A. Did you accept?
B. Did you understand?
C. Did you sleep?

Llovió

**98.** Be careful!

A. Yes, I do.
B. I will.
C. What a pity! → Lástima

Ten cuidado

**99.** Who's that girl?

A. Yes, she is.
B. That's right.
C. My sister.



Escaneado con CamScanner

## PARTE 4

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 100 A 107 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO**

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **100 - 107**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.



### The Olympic Games

In 1896, a French man called Pierre de Coubertin began the modern Olympics. He was **(0)**_____ interested in sports, and he felt it would be amanzing to see all the countries **(100)**____ the world get together in a sports competition. Pierre **(101)** ____drew the five colored rings **(102)**____ in the Olympic Games.

Every time the games begin, carrying the olympic fire from Greece to several countries isn't the **(103)**_____ job; actually, it's very hard. Also, **(104)** _____ country where the Olympic Games are held **(105)**_____ be chosen carefully.

The Olympic Games have **(106)** _____ the largest sports event in the world. There are Summer and Winter Games and **(107)**____ than 30 sports are included. Certainly, the men and women who want to compete in the Olympic Games are prepared before the competition begins.

**Ejemplo:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | A. | so | B. | yet | C. | almost | **Respuesta:** 0. (A) B C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100. | A. | around | B. | by | C. | into |
| 101. | A. | herself | B. | itself | C. | himself |
| 102. | A. | using | B. | use | C. | used |
| 103. | A. | easiest | B. | easy | C. | easier |
| 104. | A. | other | B. | each | C. | such |
| 105. | A. | must | B. | shall → Futuro | C. | could |
| 106. | A. | become | B. | becoming | C. | becomes → Se con |
| 107. | A. | soon → Pronto | B. | more | C. | still → Todavía |



Escaneado con CamScanner

## PARTE 5

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 108 A 114 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el artículo y luego responda las preguntas.

En las preguntas **108 - 114**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

# JAMES SALTER'S DAYS IN FILM

James Salter was a pilot in the United States Air Force. He abandoned the military profession in 1957 after the publication of his first novel, *The Hunters*. He is best known as a novelist, but during the sixties and seventies, he worked in film making. Salter made documentaries, wrote texts for films, and even was the director of a film called *Three*, starring Charlotte Rampling and Sam Waterston.

In *Passionate Falsehoods*, which was adapted from Salter's book *Burning the Days*, published in *The New Yorker* in 1997, Salter tells the story of his life in film.

Salter's time in the film world is both good and bad. In Rome, he met directors and stars. In New York, he explored the city with Robert Redford and enjoyed being famous. Deborah Treisman and Michael Agger have talked about Salter. Nick Paumgarten in *The Last Book*, describes Salter's opinion about his film career:

"Of sixteen texts for movies, only four were popular. There was money, attractive women, and entrance into rooms where there were stories more for the dinner table than for the page." Salter thought he was wasting his time.

Perhaps he wasted his time in a larger artistic way, but it still makes for attractive reading. *The Last Book* is available to everyone in online stores.

**Ejemplo:**

**0** James Salter is famous for

A. his books.
B. his movies.
C. his plays.

**Respuesta:** 0. (A) B C

**108.** James Salter played an important part in the making of movies from

A. 1960 to 1979.
B. 1960 to 1970.
C. 1960 to 1985.

**109.** *Passionate Falsehoods* is

A. a newspaper.
B. a play.
C. a movie.

**110.** Salter had nice and difficult times in his

A. acting years.
B. big screen work.
C. visit to one city.

**111.** *The Last Book* was written by

A. James Salter.
B. Deborah Treisman.
C. Nick Paumgarten.

**112.** James Salter thinks that his work in the cinema business was

A. not useful.
B. not hard.
C. not usual.

**113.** Reading about James Salter's years in the cinema could be

A. clever enough.
B. just fair.
C. quite interesting.

**114.** *The Last Book* can be found

A. in museums.
B. at a café.
C. on the web.

PRUEBA S11-M



Escaneado con CamScanner

## PARTE 6.A

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 115 A 119 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **115 - 119**, marque **A**, **B**, **C** o **D** en la hoja de respuestas.

### Environmental Education

To the editor:

I will mention my position on Environmental Education (EE) in our society.

The ability to work together towards a common goal is absolutely essential; I consider it appears in childhood, when kids get involved in positive experiences. I have personally discovered how nature acts positively in their development. I used to organize expeditions to natural reservations with my son and daughter, and we would discover magnificent landscapes from which we learned a lot. Those occasions were marvelous.

Vincent Simmons, author of "The Natural Rule", argues how family environmental organizations are a suitable way to get families outside to learn from nature and to consider the importance of protecting the planet. Families are more likely to go to natural spaces if another family arranges to go with them.

In Simmons' opinion, getting involved in such experiences creates suitable conditions for working together, and I agree. Children will feel more comfortable being outside if others their age are involved, too. This new approach can also be transferred to schools where children realize the importance of wildlife and its protection. Students will get to actually see the animals and habitats they are learning about in subjects such as biology or science.

Active involvement in EE should be applied in the classrooms because kids will learn better and recognize its real world application. Therefore, they would be able, for instance, to confirm in what region penguins are normally located. Such involvement may be introduced in academic events aiming at discussing environmental education, so kids could gain more knowledge of how our planet works and what they can do to take care of it.

**115.** The writer talks about EE in order to

A. explain in what ways kids can protect our planet.
B. describe its advantages on social relationships in children.
C. persuade people that this method is good to teach children.
D. encourage students to learn about animals' natural environment.

**116.** What can a reader find out from this text?

A. The effects of nature on parents and children's relationships.
B. The situations in which the project can be carried out.
C. The role of a parent involved in environmental groups.
D. The activities families can perform together in excursions.

**117.** According to the text,

A. exploring nature leads kids to promote EE in their families.
B. EE helps children to get involved in animal life easily.
C. EE is essential for children to understand school programs.
D. students are encouraged to admire nature through EE instruction.

**118.** The text suggests that in our current world, EE needs

A. more classroom teaching about our planet.
B. parents to be involved in their children's education.
C. more engaged students in our natural environment.
D. teachers with essential biology knowledge.

**119.** An appropiate way to recommend this system for teachers would be:

A. Allow your students to develop a sense of responsibility with our planet. Provide them with broad and realistic opportunities to face environmental issues.

B. Environmental instruction is a recent trend to make your students improve their academic performance in science subjects. Give them that opportunity.

C. An advantage of EE is that kids will employ this knowledge to favor their social demands. Accompany them in this extraordinary action.

D. Encourage the children in your classes to use EE in orden to create environmental organizations. Our planet will thank your effort.



Escaneado con CamScanner

**PARTE 6.B**

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 120 A 124 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO**

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **120 - 124**, marque **A**, **B**, **C** o **D** en la hoja de respuestas.

# Janet's Experience




When the opportunity to work in Japan for 3 months took place, I decided to register. I did not realize the impact it would have on my life and me. The people who know me well all thought that I would not last the three months away from home and in a very different culture. How wrong they were!

On arriving in Tokyo, I immediately liked the new environment. I surprised myself with how much I enjoyed my new way of life.

Three colleagues from the UK joined me. We lived in the same house in an area of Tokyo called Komagome. We did not speak the Japanese language and this led to many interesting times in restaurants, on train journeys and generally getting around in Japan. Our first glance of a menu found it impossible to read so we just pointed to a few things and sat in hope. Our food arrived...and kept on arriving. Unknown to us, we had ordered enough to feed 20 people; there were only 4 of us!

One morning I decided to go for a run before work. I took a different way from my known route to extend the run and after 2 hours of running and trying to find my way home, I had to stop a taxi to help me get home. I told the driver I wanted to go to komagome Station, knowing I could direct him to the house from there. I then had to try to explain that I had no money with me and had to go in to the house first to get some money to pay the taxi driver!

**120.** What is the writer trying to do in this article?

A. Encourage tourists to visit Japan.
B. Invite colleagues to learn Japanese.
C. Describe her job in Japan.
D. Share her curious experiences in Japan.

**121.** What can the reader find in this article?

A. facts about Japanese culture.
B. ways to take a taxi in Tokyo.
C. an amusing story about a foreigner.
D. how to order food in restaurants.

**122.** One of the ideas presented in the text is that

A. it is difficult to share a house with colleagues.
B. she quickly felt comfortable with the culture.
C. Japanese taxi drivers can speak English.
D. she got to work on foot because she likes running.

**123.** The writer's family and close friends thought that she

A. would be treated badly by colleagues.
B. would enjoy the Japanese culture and way of life.
C. would not be able to make friends.
D. would miss them and would return before time.

**124.** The most suitable note for the writer's employers would be:

A. *I am very grateful for the amazing experience you gave me. I will tell people all about Japanese culture!*

B. *Thank you very much! I would appreciate living in a more comfortable house next time.*

C. *It was a pleasure to work for your company. Next time, I suggest providing a map for foreign employees.*

D. *I am really happy because it is time to leave Japan. I hope you are satisfied with my work.*



Escaneado con CamScanner

## PARTE 7

## RESPONDA LAS PREGUNTAS 125 A 134 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texo y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **125 - 134**, marque la letra correcta **A**, **B**, **C** o **D** en su hoja de respuestas.

### Elephant riding in Phuket



In **(0)** _____ times wild elephants walked around Phuket Island, but as digging for minerals and rubber plantations **(125)** _____ the natural environment, elephants slowly disappeared. As recently as three years **(126)** _____ the only elephants to be **(127)** _____ on Phunket were at tourist **(128)** _____. In late 1994, `Safary Nature Tours´ began to offer visitors the opportunity to ride on an elephant on **(129)** _____ property in the hills. Regulated and controlled properly `elephant riding´ can **(130)** _____ the tourism industry, and make the money to keep thousands of elephants in **(131)** _____ condition.

The natural habitat of the Asian Elephant **(132)** _____ been reduced to the point that an estimated 2,000 stay **(133)** _____ in the wild. This number is not large **(134)** _____ to prevent these animals from disappearing. It is more important than ever for visitors to understand they can make a difference by selecting a camp where elephants are safe.

**Ejemplo:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | A. former | B. last | C. recent | D. past |

**Respuesta:** 0. (A) B C D

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 125. | A. brought | B. caused | C. built | D. changed |
| 126. | A. afterwards | B. ago | C. already | D. along |
| 127. | A. found | B. caught | C. contained | D. taken |
| 128. | A. agencies | B. plans | C. attractions | D. reservations |
| 129. | A. his | B. our | C. your | D. their |
| 130. | A. provide | B. support | C. afford | D. compete |
| 131. | A. extreme | B. good | C. strict | D. changing |
| 132. | A. was | B. are | C. have | D. has |
| 133. | A. alive | B. busy | C. cool | D. close |
| 134. | A. quite | B. much | C. enough | D. rather |



Escaneado con CamScanner